

6 继电器-接触器控制系统

- 熟悉各种电器的工作原理、作用、特点、应用场所和表示符号；
- 掌握继电器-接触器控制电路中基本控制环节；
- 学会分析较简单的控制线路。

1. 控制系统

生产机械的运动需要电动机的拖动，即电动机是拖动生产机械的主体。但电动机的启动、调速、正反转、制动等的控制，则需要另一套装置，即控制系统；

2. 继电器—接触器控制系统

用继电器、接触器、按钮、行程开关等电器元件，按一定的接线方式组成的机电传动（电力拖动）控制系统——继电器—接触器控制系统。

3. 目的和任务

实现机电传动系统的启动、调速、反转、制动等运行性能的控制和保护，从而实现生产机械各种生产工艺的要求。

4. 继电器—接触器控制系统的优点

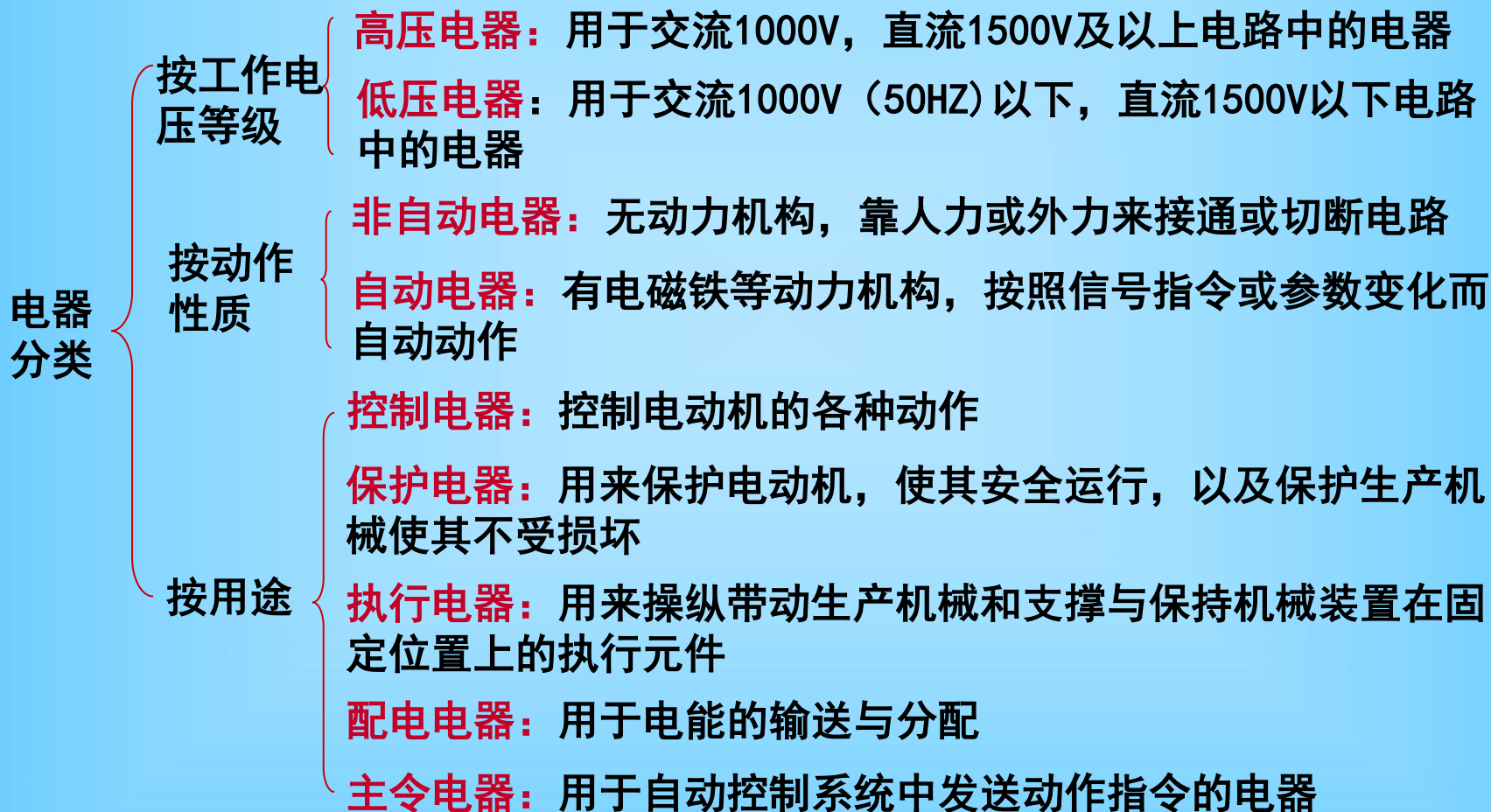
结构简单，价格便宜，能满足一般生产工艺要求。

6.1 低压电器结构原理

电器

用来接通或断开电路，以及用来控制、调节和保护用电设备的电气器件，电器可按其动作的性质和用途分类。

6.1 低压电器结构原理



6.1 低压电器结构原理

- ❑ **下面分别介绍机电系统常用低压电器：**
 - 1. 主电路配电和保护电器: 隔离开关、低压熔断器、低压断路器、热继电器
 - 2. 接触器: 交流接触器、直流接触器
 - 3. 控制继电器: 电磁继电器、时间继电器、速度继电器、安全继电器
 - 4. 主令电器: 按钮指示灯、转换开关、行程开关

熔断器隔离开关

6.1 低压电器结构原理

隔离开关的主要额定参数：

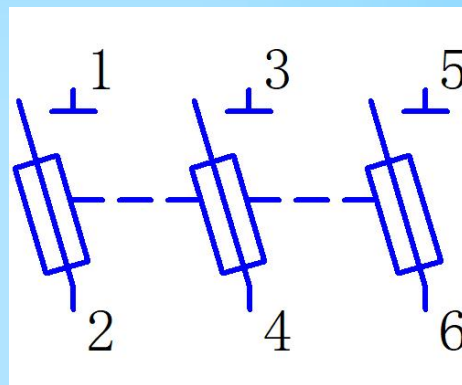
额定工作电流 I_e

额定工作电压 U_e

极数：单极、双极和三极，

额定短时耐受电流 I_{cw}

其文字符号用 Q 或 QS 表示。



熔断器隔离开关符号

6.1 低压电器结构原理

□ 1. 主电路配电和保护电器——低压熔断器

- 当电流超过规定值时，以本身的热量使熔体熔断，断开电路。
- 串于被保护电路中，当电路发生短路或严重过载时，它的熔体能自动迅速熔断，从而切断电路，起到保护作用。
- 熔断器通常由熔体、安装熔体的熔管和熔座三部分组成。
- 熔断器的熔体一般由熔点低、易于熔断、导电性能好的合金材料制成。

熔断特性：熔体的熔断时间与通过熔体的电流有关

$I/I_N \leq 1.25$ 时，熔体能长期工作。

$I/I_N = 2$ 时，熔体在30s~40s后熔断。

$I/I_N > 10$ 时，认为熔体瞬时熔断。

6.1 低压电器结构原理

从结构上，熔断器可分为插入式、螺旋式和封闭管式。

熔断器的型号：

RC—插入式熔断器。

RL—螺旋式熔断器；

RM—无填料封闭管式熔断器；

RS—快速熔断器；（用于电力电子电路）

RLS—螺旋快速熔断器；

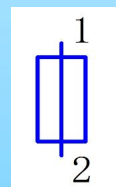
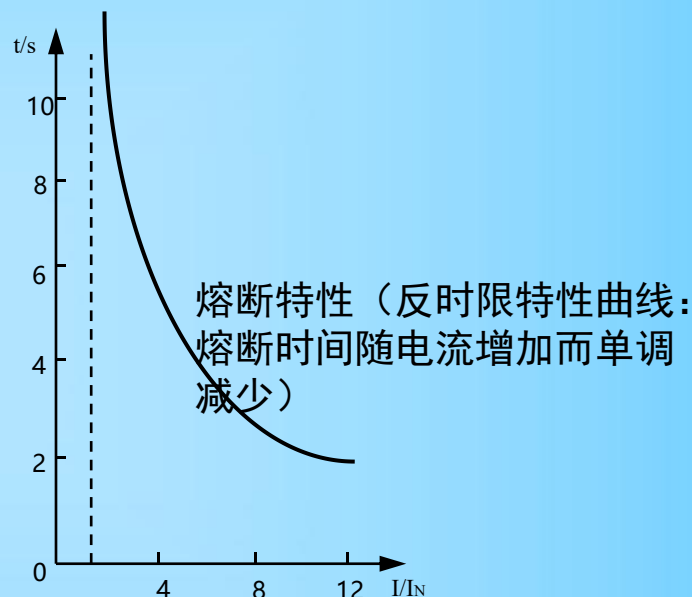
RT—有填料封闭管式；



6.1 低压电器结构原理

熔断器的主要额定参数：

- 额定工作电压 U_e ：熔断器长期工作时分段后能够耐受的电压，一般等于或大于电气设备的额定电压。
- 额定工作电流 I_e ：熔断器能长期通过的电流，它取决于熔断器各部分长期工作时的容许温升。
- 极限分断能力熔断器在故障条件下能可靠分断最大短路电流，它是熔断器的主要技术指标之一。



熔断器符号

6.1 低压电器结构原理

熔断器的选配：

无冲击电流的电路——熔断器的额定电流=电路的额定电流

有冲击电流的电路——熔断器的额定电流>电路的额定电流

如：鼠笼式交流电机三相绕组中，

熔断器的额定电流=电路启动电流/K（K：1.6~2.5）。轻载启动、启动时间短的K选大一些；重载启动、启动时间长的K选小一些。由于电动机的启动时间短，这样选择的熔断器在启动过程中来不及熔断。

熔断器的特点：

结构简单、价廉，但动作准确性较差。熔断后须更换熔体，若只断一相会引起电机断相运行。适用于要求不高的电器控制系统中。

6.1 低压电器结构原理

□ 1. 主电路配电和保护电器——低压断路器

能够接通、承载和分断正常运行电路中的电流，也能在非正常运行的电路中（过载、短路）按规定接通、承载一定时间和分断电流。

□ 低压断路器按结构形式可以分为三种：

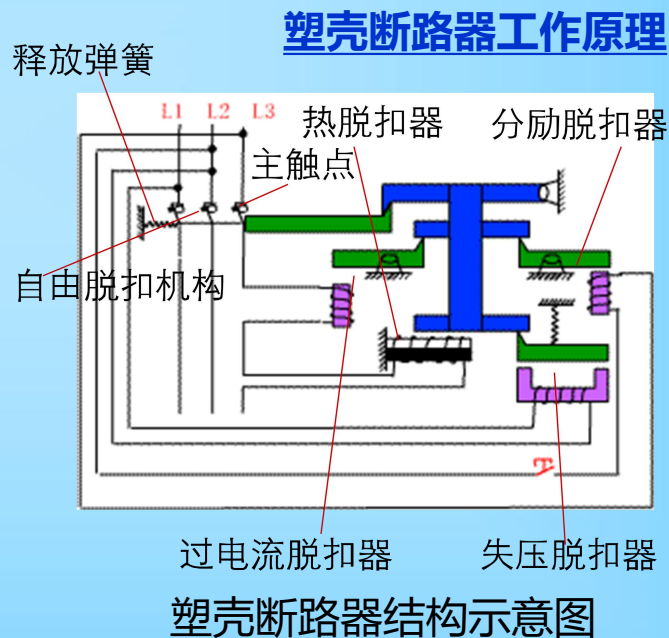
- **空气绝缘框架断路器 (Air Circuit Breaker, ACB)**：主要用在主配电系统，额定电流范围从几百A到6300A，成本较高。
- **塑壳断路器 (Molded Case Circuit Breaker, MCCB)**：常用于机电控制系统的主回路保护，额定电流范围从几A到1600A，成本较微型断路器高。
- **微型断路器 (Miniature Circuit Breaker, MCB)**：常用于机电控制系统的控制回路保护，额定电流从1A到63A，成本较低。

6.1 低压电器结构原理

- 塑壳断路器由框架、操作机构和灭弧器、触头系统、脱扣器组成。
- 断路器的最基本脱扣器有四种：热脱扣器、磁脱扣器、欠压脱扣器和分励脱扣器。



塑壳断路器实物图



- 热脱扣器一般用在过载保护，磁脱扣器一般用在短路保护，欠压脱扣器用在欠电压保护中，分励脱扣器则用于远程控制分闸。一些高性能断路器采用电子脱扣器。

6.1 低压电器结构原理

低压断路器的主要额定参数：

- 额定电压 U_e ：在规定条件下，长期运行的允许电压。
- 额定电流 I_n ：在规定条件下长期运行的最大电流值。
- 额定极限分断电流 I_{cu} ：

在规定的条件下断路器的分断能力，分断后不考虑断路器能否继续承载它的额定电流，代表了断路器的极限分断能力。

- 额定运行分断电流 I_{cs} ：

在规定的条件下断路器的分断能力，分断后断路器还能继续承载它的额定电流，代表了断路器的重复分断能力。

6.1 低压电器结构原理

❑ 断路器和熔断器的区别

❑ 工作原理：

- 熔断器：电流在通过导体时，由于电阻的存在，电流流经时会产生一定的热量，并且通过的电流强度越大，产生的热量越高。当产生的热量达到熔断器的熔点，导体熔断，电路中断从而起到了一个短路保护的作用。
- 断路器：利用电流的磁效应配合电磁脱扣器来实现短路保护。

❑ 优缺点：

- 熔断器：性价比高、元件尺寸较小、可以对电流进行选择性的切断、较为优秀的限流特性和分断能力；不可避免地会有熔断器是消耗性元件的缺点。
- 断路器：故障修复后断路器可以在进行了合闸操作后投入正常使用和进行智能遥控。

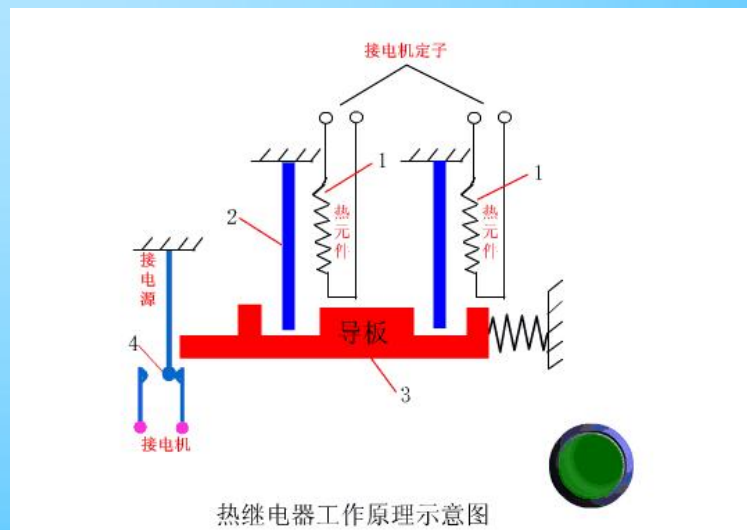
6.1 低压电器结构原理

1. 主电路配电和保护电器——热继电器

热继电器是根据控制对象的温度变化来控制电流通断的继电器，即利用电流的热效应而动作的电器。它主要用来保护电动机的过载。

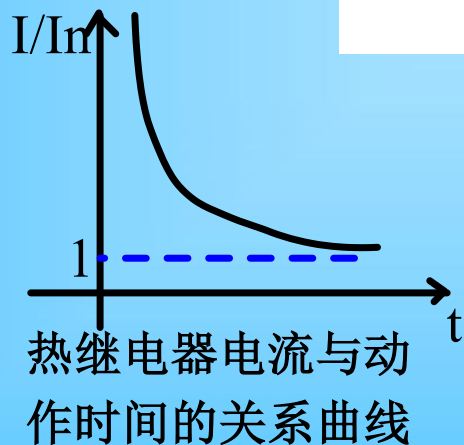
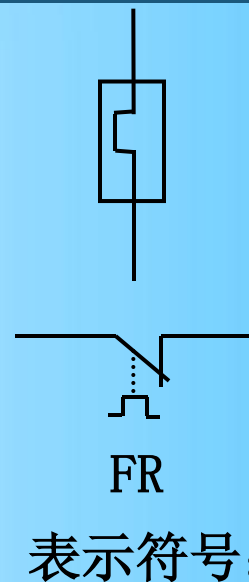
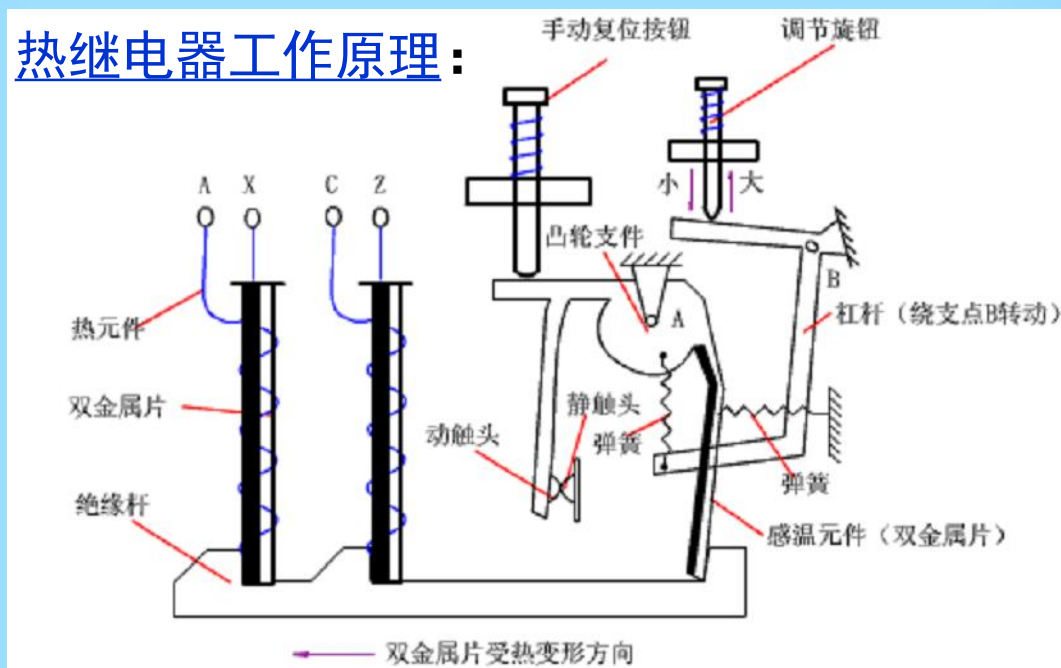
热继电器结构：

- 感应部分：发热元件与双金属片（串联在主回路）
- 触点部分：控制电流通断（接入控制回路）



6.1 低压电器结构原理

热继电器工作原理：



由于热继电器有热惯性，大电流出现时它不能立即动作，故热继电器不能用作短路保护。

6.1 低压电器结构原理

热继电器的主要参数：热元件的额定电流

热元件的额定电流指热元件能够长期通过而不致于引起热继电器动作的最大电流值。（有一定的整定范围，如 $I_N=5A$,整定范围3.2-5A）。

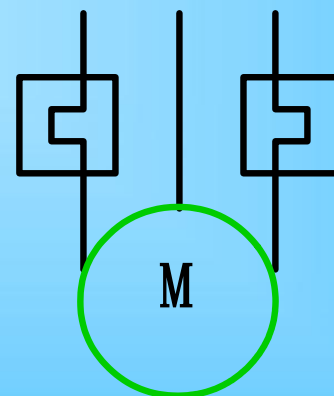
同一种热继电器有多种规模的热元件系列。

热元件的额定电流与电动机的额定电流相等时，继电器能准确地反映电动机发热。

6.1 低压电器结构原理

使用热继电器时注意几个问题：

- 动作时间不应过分小于电动机的允许发热时间，应充分发挥电动机的过载能力，热继电器不能作短路保护；
- 用热继电器保护三相异步电动机时，至少要用有两个热元件的继电器；
- 注意热继电器所处的周围环境温度，应保证它与电动机有相同的散热条件。



6.1 低压电器结构原理

□ 2. 接触器

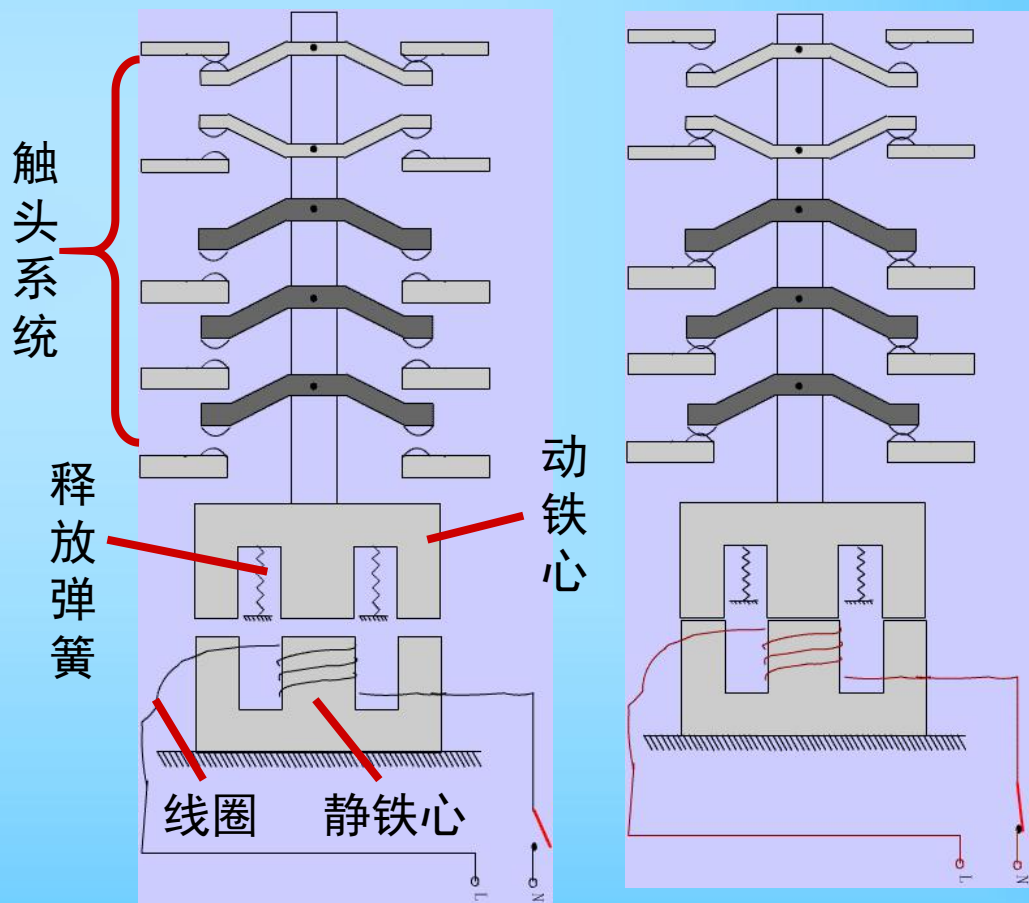
- 在外界输入信号下，利用电磁力使触点打开或闭合，从而自动接通或断开带有负载主电路（如电动机）的自动控制电器。
- 它适用于频繁操作（高达每小时1500次）、远距离控制强电流电路，并具有低压释放的保护性能、工作可靠、寿命长（机械寿命达2000万次，电气寿命达200万次）和体积小等优点。
- 接触器是继电器-接触器控制系统中最重要和常用的元件之一。
- 根据主触点所接回路的电流种类，接触器分为交流接触器和直流接触器两种。

6.1 低压电器结构原理

接触器的工作原理如图所示。

当按钮按下时，线圈通电，静铁心被磁化，并把动铁心吸上，带动转轴使触头闭合，从而接通电路。

当放开按钮时，过程与上述相反，使电路断开。



6.1 低压电器结构原理

传感部分：线圈+静铁心；

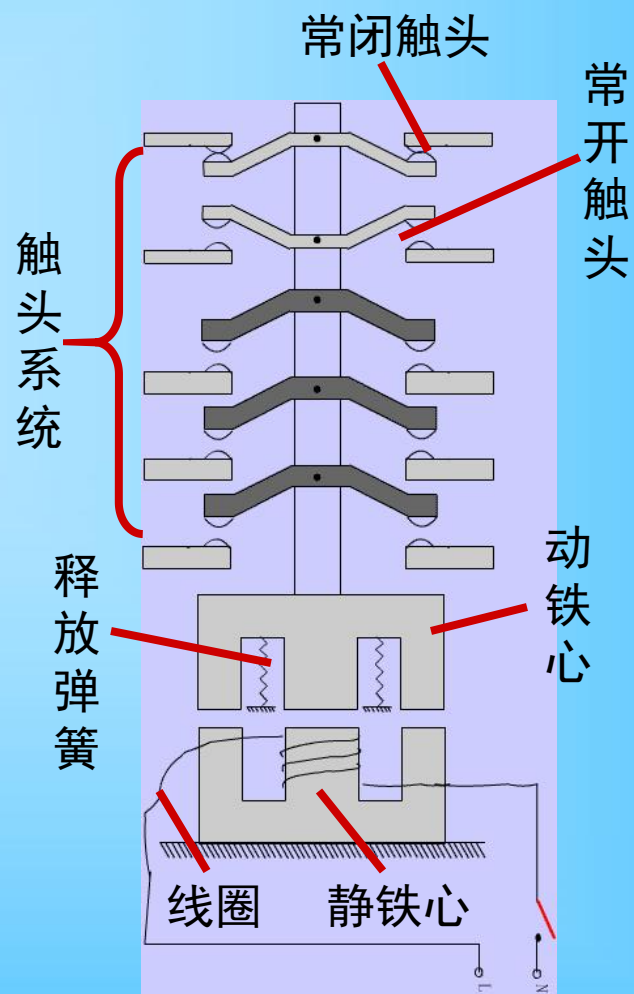
执行部分：触头。

触头按通过的电流的大小分**主触头**和**辅助触头**两种。

主、辅触点内部结构不一样，

主触点连接到主电路中，能通以大电流，设有专门的灭弧装置。

辅触点则用在控制回路中。

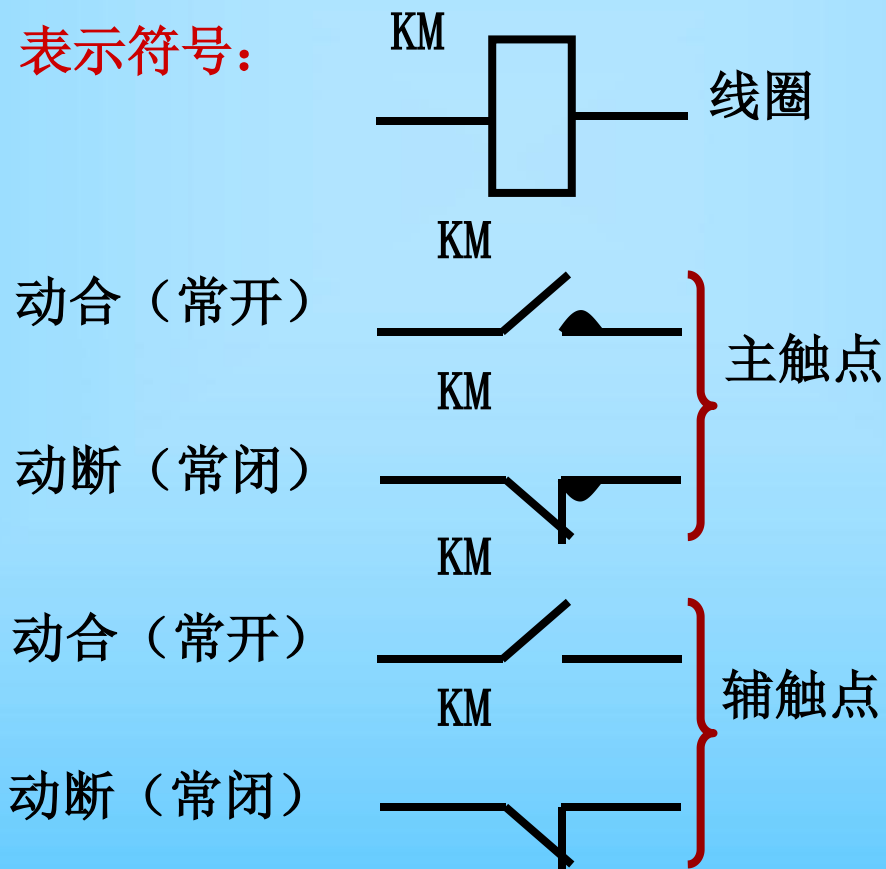


触头按状态的不同分动断（常闭）触头和动合（常开）触头两种。

线圈得电，衔铁吸合→触点动作 { 常开触点—合
常闭触点—断

线圈失电，衔铁释放→触点复位 { 常开触点—断
常闭触点—合

表示符号：



6.1 低压电器结构原理

接触器的种类

按主触头所接回路的电流种类分为：

交流接触器：主要用以控制交流电路（主电路、控制电路、励磁电路）；

直流接触器：主要用以控制直流电路（主电路、控制电路、励磁电路）；

接触器的参数主要有：额定电压、额定电流、常开主辅触头个数、额定操作频率等。

6.1 低压电器结构原理

常见交流接触器：



CJX1系列交流接触器



CJT1系列交流接触器



CJX2系列交流接触器

常见直流接触器：



CZO系列直流接触器

注：电器元件的各部分，在外观上看是一个整体，但电气原理图中同一电器的各部分是分散的，分散的各部分都用相同的文字符号表示。

6.1 低压电器结构原理

3. 继电器

□ 根据电压、电流、温度、速度或时间等物理量的变化来接通或切断控制电路，实现保护和控制的自动电器。

结构特点：

传感部分：检测输入量的高低。

输入信号	{	电量：电流、电压、功率等
		非电量：热、光、声、速度等

执行部分：触头。无主辅之分，一般较小（5A以下），用于控制回路。

6.1 低压电器结构原理

继电器的分类：

按检测信号的种类分：电流、电压、速度、压力、热继电器等

按动作时间分：瞬时动作和延时动作继电器等

按作用原理分：电磁式、感应式、电动式、电子式、机械式等

由于电磁式继电器具有工作可靠、结构简单、制造方便、寿命长等一系列的优点，故在机床电气传动系统中应用得最为广泛，约有 90%以上的继电器是电磁式的。

6.1 低压电器结构原理

1) 电磁式继电器

电磁式继电器有直流和交流之分，它们的主要结构和工作原理与接触器基本相同，它们各自又可分为电流、电压、中间、时间继电器等，而且同一型号（如直流继电器 JT3）中可有以下几种继电器。

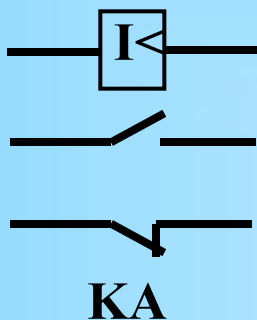
a. 电流继电器

b. 电压继电器

c. 中间继电器

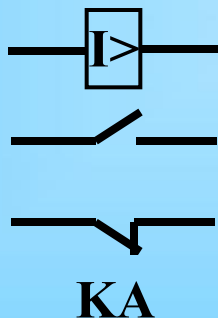
a. **电流继电器**：根据电流信号而动作，具有保护作用。一般串于电路中。

欠电流继电器



当电流小于某值时，衔铁释放（正常工作时衔铁吸合）。用于电流过小时切断电路。防止电动机因转速过高或电枢电流过大而损坏。

过电流继电器

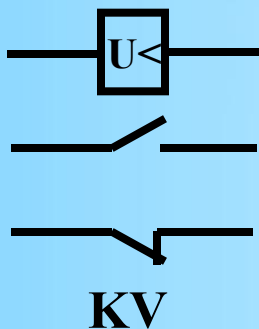


当电流大于某值时，衔铁吸合（正常工作时不动作）。用于电流过大时切断电路。防止电动机短路或过大的电枢电流（如严重过载）损坏电动机。

电流继电器的特点是匝数少、线径较粗、能通过较大电流。

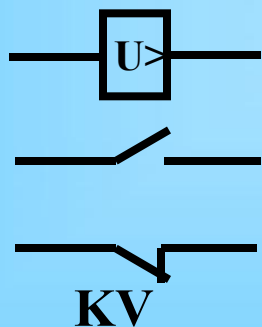
b.电压继电器：根据电压信号而动作，具有保护作用。一般并于电路中。

欠电压继电器



当电压小于某值时，衔铁释放。
用于电压过小时切断电路，使控制系统或电动机脱离不正常的工作状态。

过电压继电器



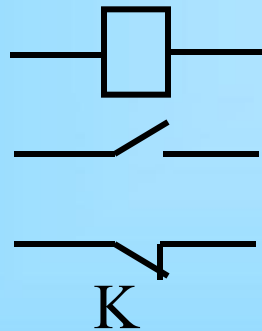
当电压大于某值时，衔铁吸合。
用于电压过大时切断电路。保护电气设备不致因过高电压而损坏。

c.中间继电器：本质上是电压继电器，但还具有触头多，触头承受电流大（5—10A）、动作灵敏（动作时间小于0.05S）等特点。

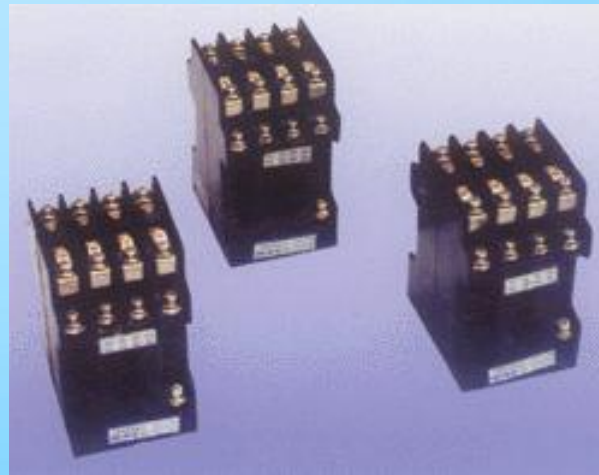
■用途：

用作中间传递信号。当接触器线圈的额定电流超过电压或电流继电器触头所允许通过的电流时，可用中间继电器作为中间放大器再来控制接触器；

■ 用作同时控制多条线路。



表示符号



中间继电器

6.1 低压电器结构原理

2) 时间继电器

- 当继电器的线圈得电后，需要延迟一段时间触点才动作。
- 某些生产机械的动作有时间要求，例如电动机启动电阻需要在电动机启动后隔一定时间切除。
- 按照延迟方式的不同，时间继电器可分为通电延迟型、失电延迟型和重复延迟型。
- 按照实现方式，主要有空气式、电磁式、电动式和电子式时间继电器。



6.1 低压电器结构原理

JS-7系列空气阻尼式时间继电器

J	S	7	—	□	A
继电器	时间	设计序号		规格代号	结构改动

1-通电延时，无瞬时触点

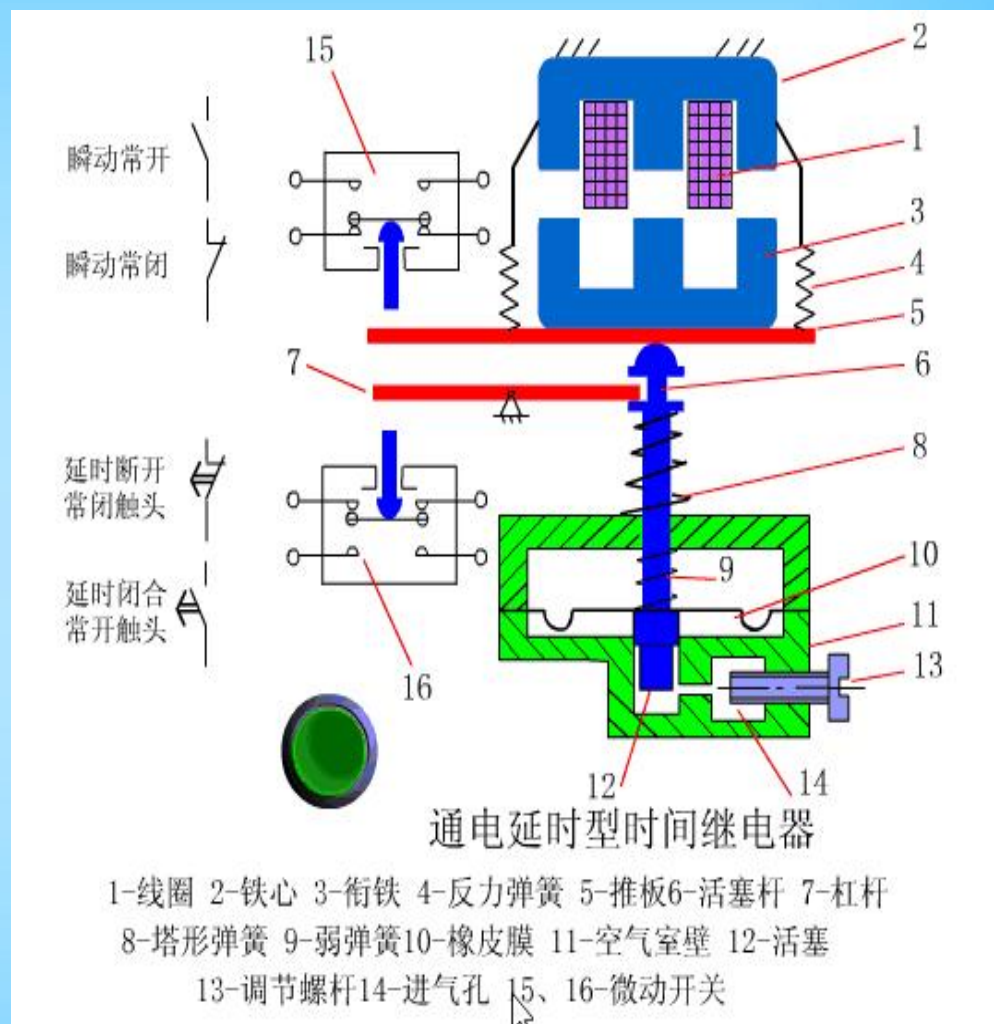
2-通电延时，有瞬时触点

3-断电延时，无瞬时触点

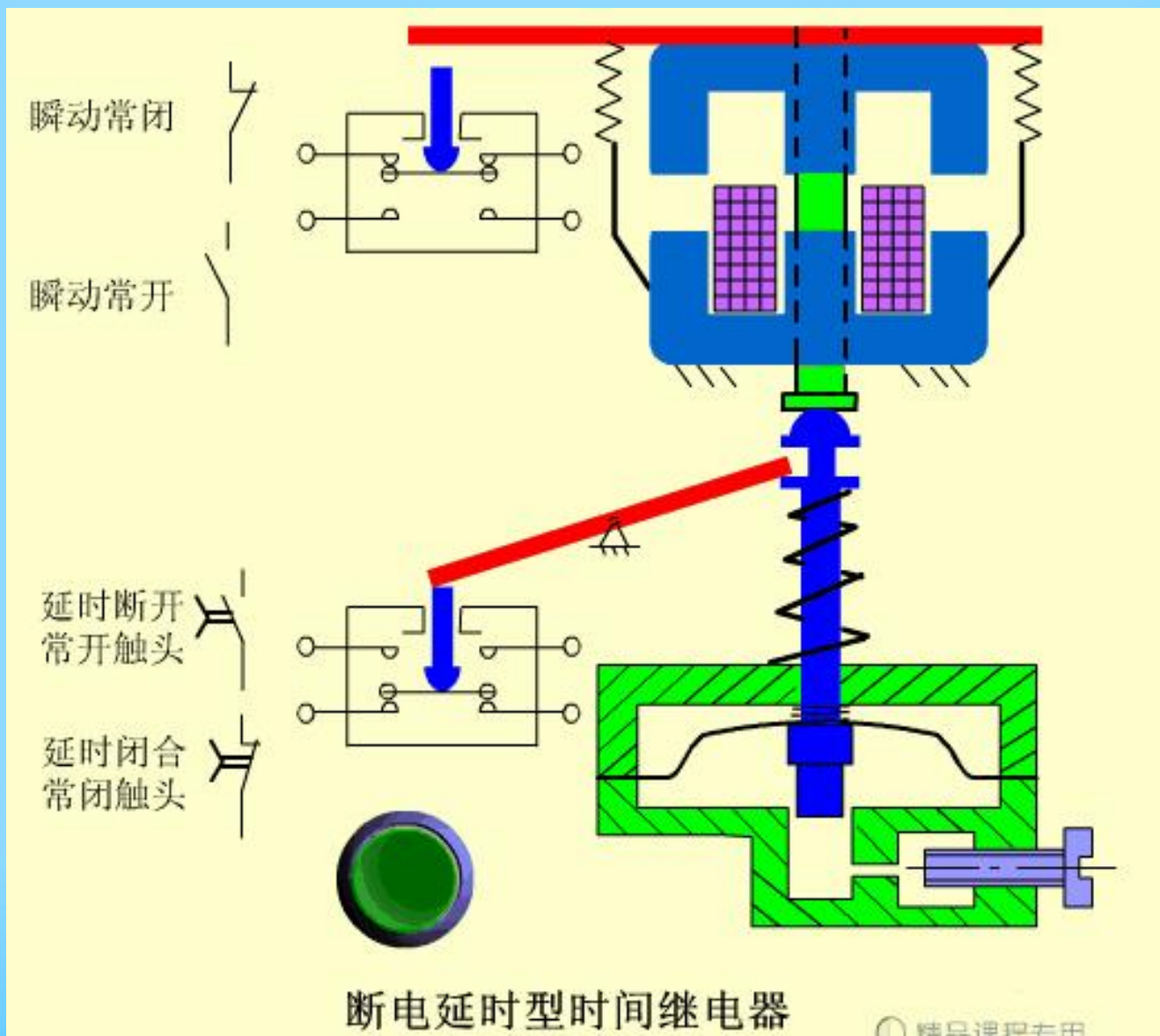
4-断电延时，有瞬时触点

工作原理

通电延时型工作原理如图所示：当线圈1通电时，产生磁场，衔铁3克服反力弹簧阻力与铁心吸合，活塞杆6在塔形弹簧8作用下带动活塞12及橡皮膜10向上移动，橡皮膜下方空气室空气变得稀薄形成负压，活塞杆只能缓慢移动，其移动速度由进气孔气隙大小来决定。经一段延时后，活塞杆通过杠杆7压动微动开关16，使其触点动作，起到通电延时作用。当线圈断电时，衔铁释放，橡皮膜下方空气室内的空气通过活塞肩部所形成的单向阀迅速排出，使活塞杆、杠杆、微动开关等迅速复位。从线圈得电到触点动作的一段时间即为时间继电器的延时时间，延时长短通过调节螺钉13调节进气孔气隙大小来改变。

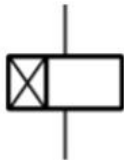
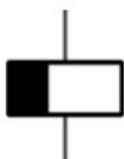


通电延时型时间继电器的电磁铁翻转180° 安装，便变成断电延时型时间继电器。它的工作原理与通电延时型时间继电器基本相似。



6.1 低压电器结构原理

- **通电延时时间继电器**的触点，在继电器通电后，到达设定的延时时间触点动作；继电器断电后触点立即复原。
- **断电延时时间继电器**的触点，在继电器通电后触点立即动作；继电器断电后，到达设定的延时时间触点复原。

线 圈		触 点	
缓慢吸合 (通电延时)		延时闭合的动合触点	
		延时断开的动断触点	
缓慢释放 (失电延时)		延时闭合的动断触点	
		延时断开的动合触点	

- 时间继电器的触点图形符号主要是触点的半圆符号的开口指向，遵循的原则是：半圆开口方向是触点延时动作的指向。

应用特点

优点是：

延时范围较大(0.4—180s)，且不受电压和频率波动的影响；可以做成通电和断电两种延时形式；结构简单、寿命长、价格低。

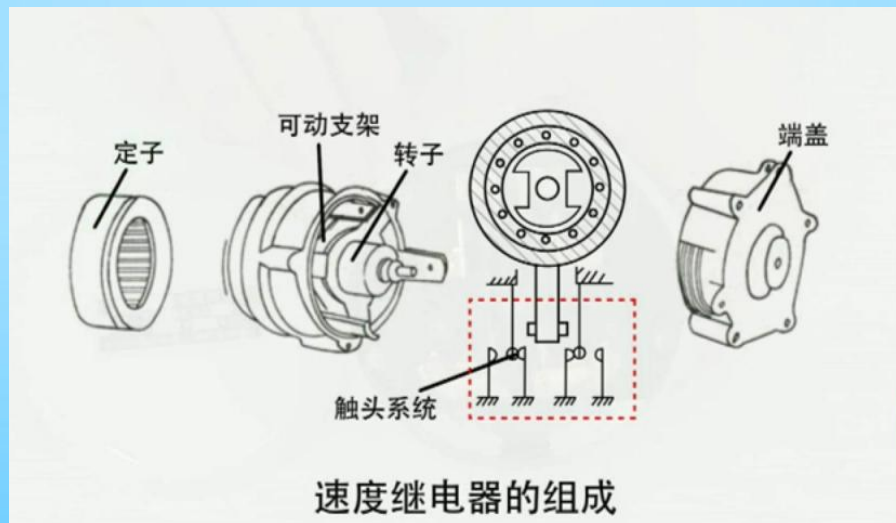
缺点是：

延时误差大，难以精确地整定延时值，且延时值易受周围环境温度、尘埃等的影响。因此，对延时精度要求较高的场合不宜采用。

6.1 低压电器结构原理

3) 速度继电器（反接制动继电器）

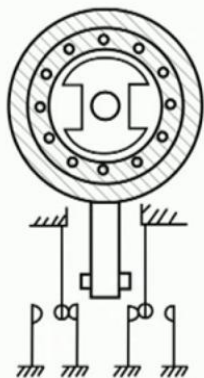
- 速度继电器是以旋转速度的快慢为指令信号，与接触器配合实现对电动机的反接制动控制。故又称反接制动继电器。
- 速度继电器的轴和需控制速度的电动机轴相连接，在轴上装有转子，转子是一块永久磁铁，定子固定在另一套轴承上，此轴承也装在轴上，定子与转子同心。定子内部装有绕组，其结构与鼠笼异步电动机的转子绕组类似，故它的工作原理也与鼠笼异步电动机完全一样。



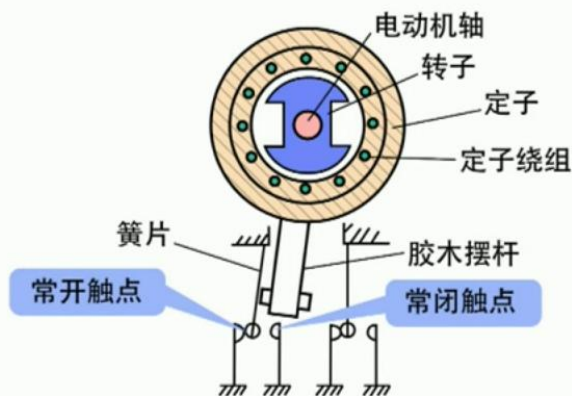
6.1 低压电器结构原理

3) 速度继电器工作原理

- 当电动机旋转时，带动与电动机同轴连接的速度继电器的转子旋转，相当于在空间中产生一个**旋转磁场**，从而在定子笼型绕组中产生感应电流。
- 感应电流与永久磁铁的旋转磁场相互作用，产生电磁转矩，使定子随永久磁铁转动的方向偏转，与定子相连的胶木摆杆也随之偏转。
- 当转子的转速上升到某个数值时，则转子的偏转角度增大，使胶木摆杆推动簧片动作，即速度继电器的常闭触点断开，常开触点闭合，当转子的转速减小到接近零时，由于定子的电磁转矩减小，胶木摆杆恢复原状态，触点随即复位。
- 速度继电器的动作转速一般不低于100-300rad/min, 复位转速一般在100rad/min以下。



速度继电器工作原理

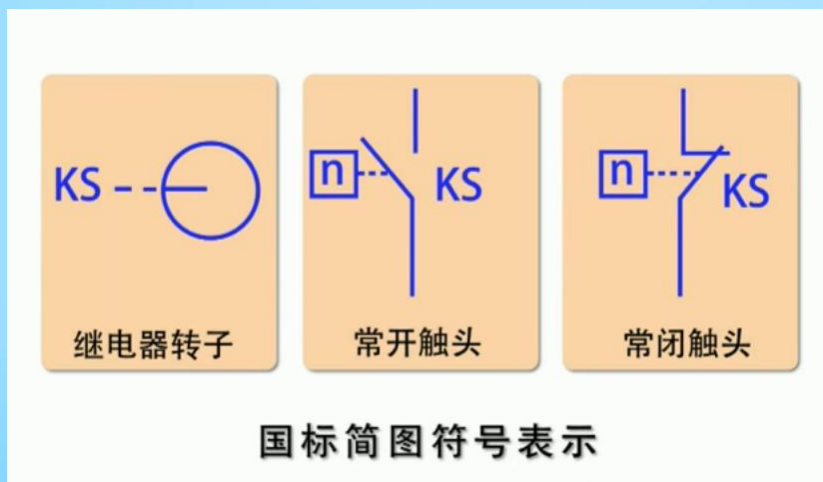


速度继电器工作原理

6.1 低压电器结构原理

3) 速度继电器（反接制动继电器）

- 用于实现基于速度的控制
- 反映转动的方向和是否停转（只能够反映一种速度转还是不转）
- 常用于三相异步电动机反接制动的控制电路中



6.1 低压电器结构原理

3) 固态继电器 (SSR)

- 固态继电器是一种采用固态半导体元器件组装而成的具有继电器特性的**无触点开关器件**。
- 利用电子元器件的电、磁和光特性来实现输入与输出的可靠隔离，利用大功率晶体管、功率场效应晶体管、单向晶闸管和双向晶闸管等器件的开关特性，实现无触点、无火花的接通和断开电路。
- 与电磁式继电器比，**不含运动部件，没有机械触点，无火花地接通和断开电路**，但它具有与电磁式继电器相同的功能。
- 具有工作可靠、寿命长、对外界干扰小、能与逻辑电路兼容、抗干扰能力强、开关速度快、无火花、无动作噪声和使用方便等一系列优点。
- 缺点是过载能力低，易受温度和辐射影响。

6.1 低压电器结构原理

4. 主令电器

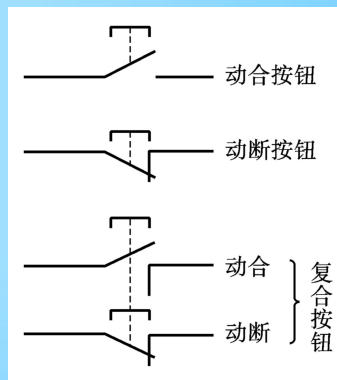
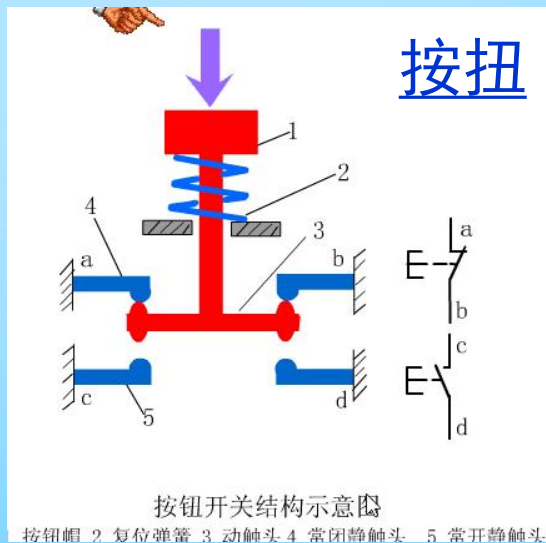
用来闭合和断开控制回路，以发出命令改变控制系统工作状态的电器。

- ❑ 按钮开关/指示灯
- ❑ 万能转换开关
- ❑ 行程开关

6.1 低压电器结构原理

□ 按钮开关 (SB)

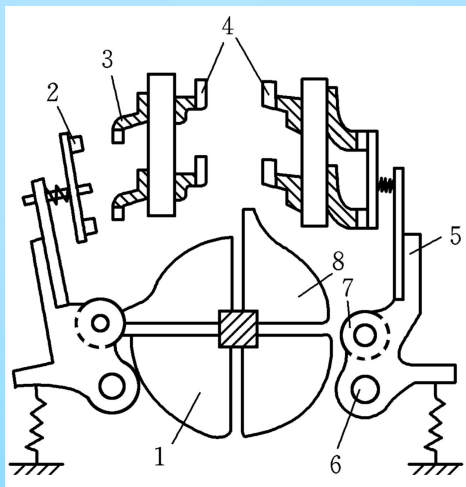
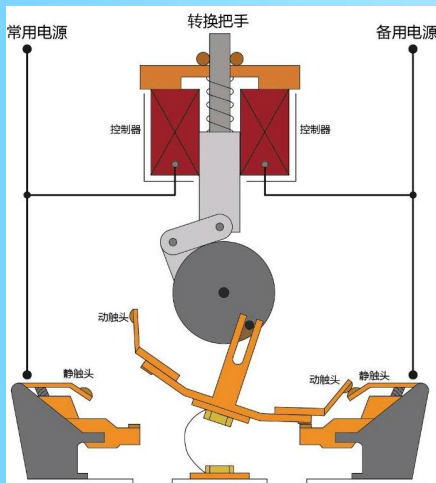
- 按钮开关是一种专门发号施令的电器，接触器、继电器等，用以接通或断开控制回路中的电流
- 避免误按，按钮帽低于外壳；为了故障时操作方便，“停止按钮”高于外壳或特殊形状
- 动合（常开）按钮和动断（常闭）按钮；自锁和非自锁按钮



6.1 低压电器结构原理

❑ 万能转换开关 (LK)

- 以把不同电流的设备转换成其能适用的电压和电流下正常工作
- 一个多段式能够控制多回路的电器，也可用于小型电动机的启动和调速



6.2 继电器-接触器控制的基本线路

6.2.1 电器控制线路的构成和基本保护

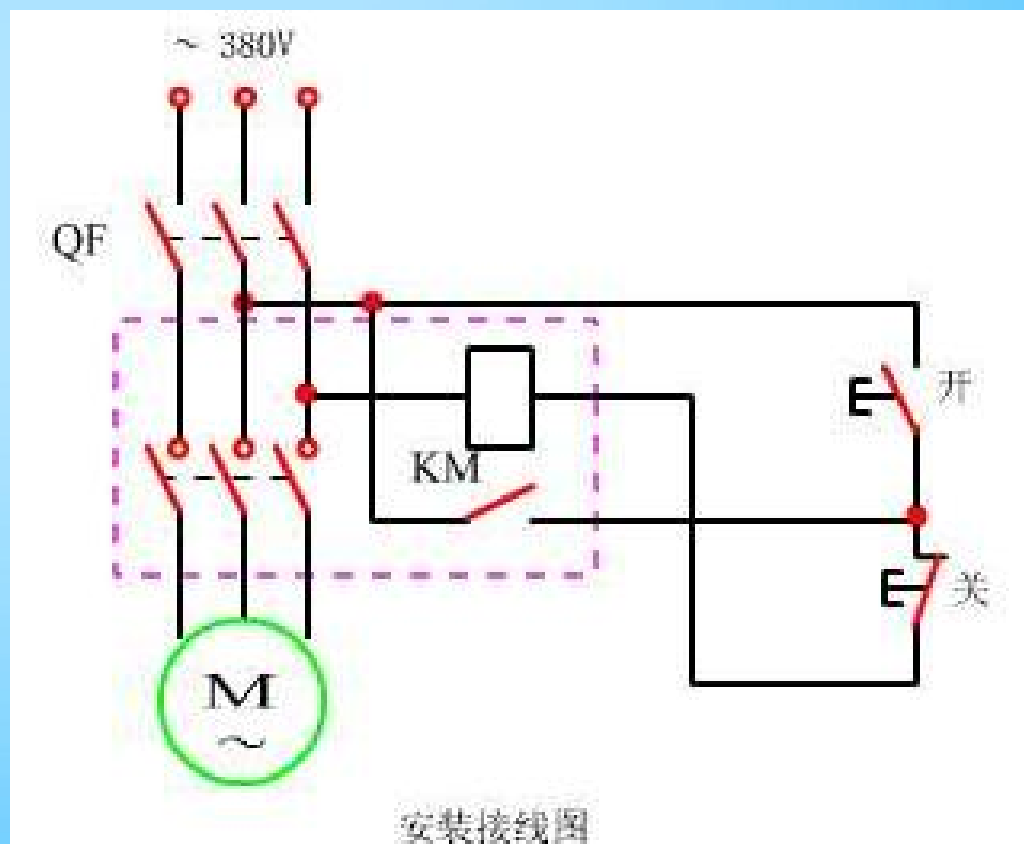
1. 继电器-接触器控制电路的表示方法

一般有**安装接线图**和**工作原理图**两种表示方法。

安装接线图：这种表示方法能形象地表示出控制电路中各电器的安装情况及相互之间的连线。

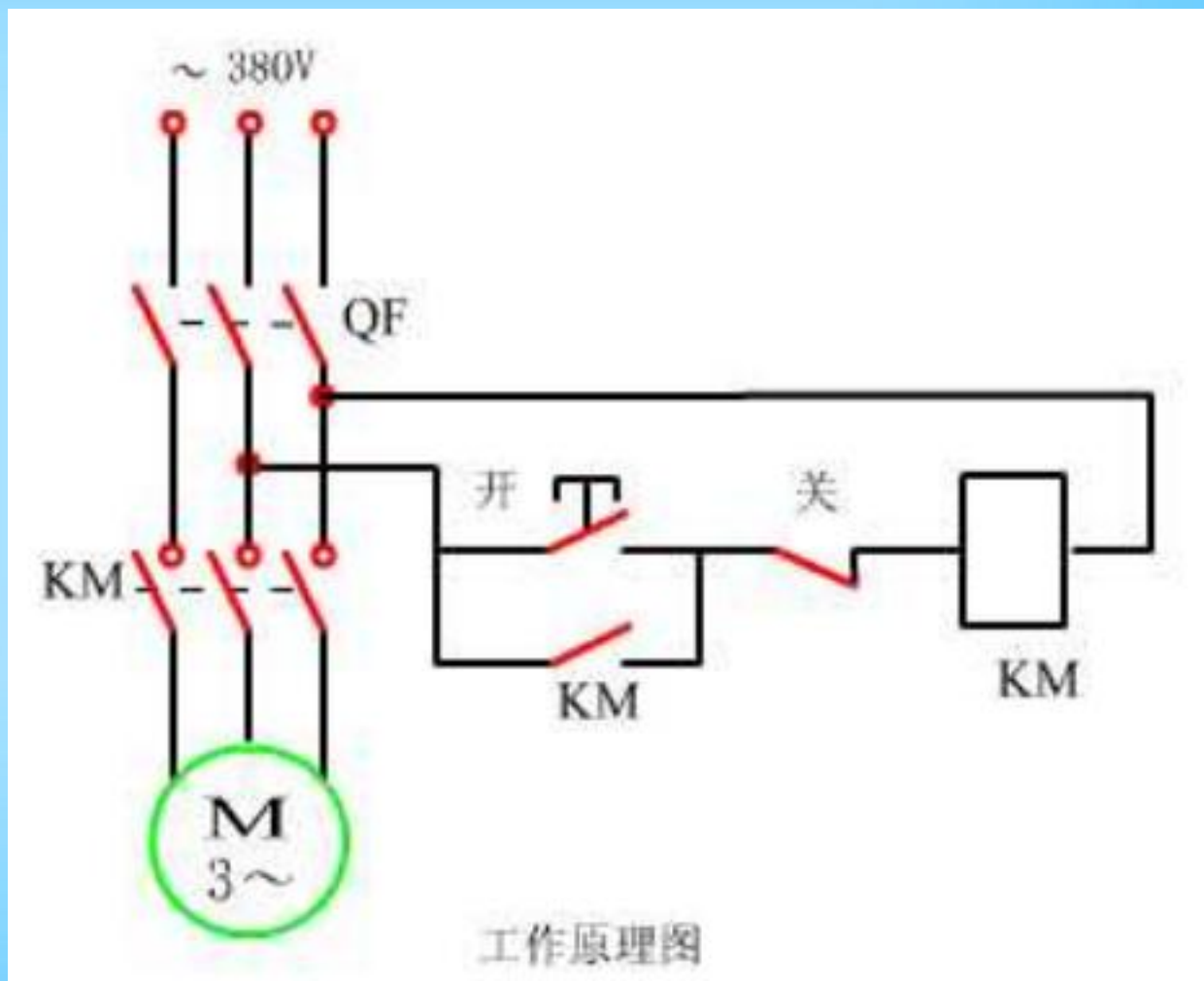
特点：

- 1) 初看电路者比较合适；
- 2) 绘制难度大；
- 3) 电器施工的依据。

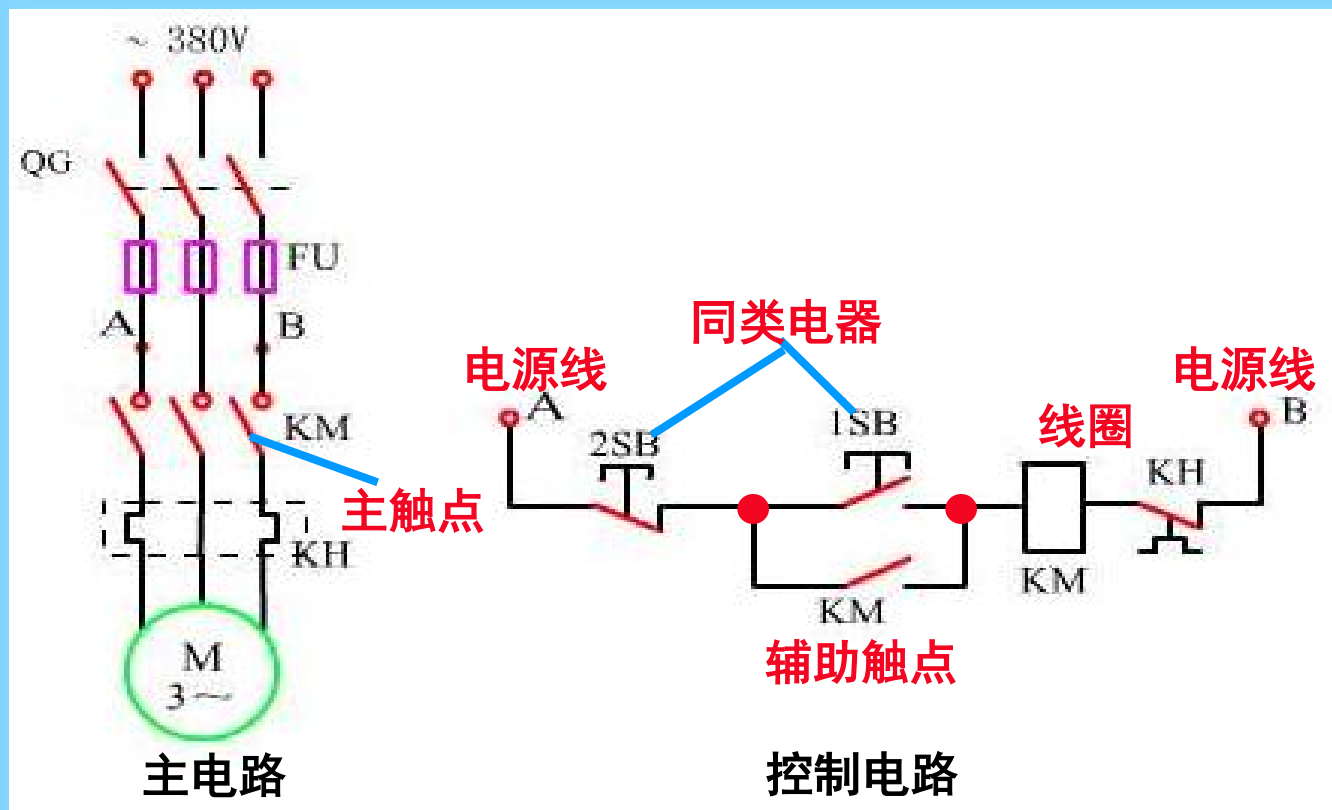


· **工作原理图：**根据工作原理和便于阅读而绘制的电路图。

特点：便于阅读和设计较复杂的控制电路。它是生产机械电气设备设计的基本和重要的技术资料。



2. 原理图的绘制规则



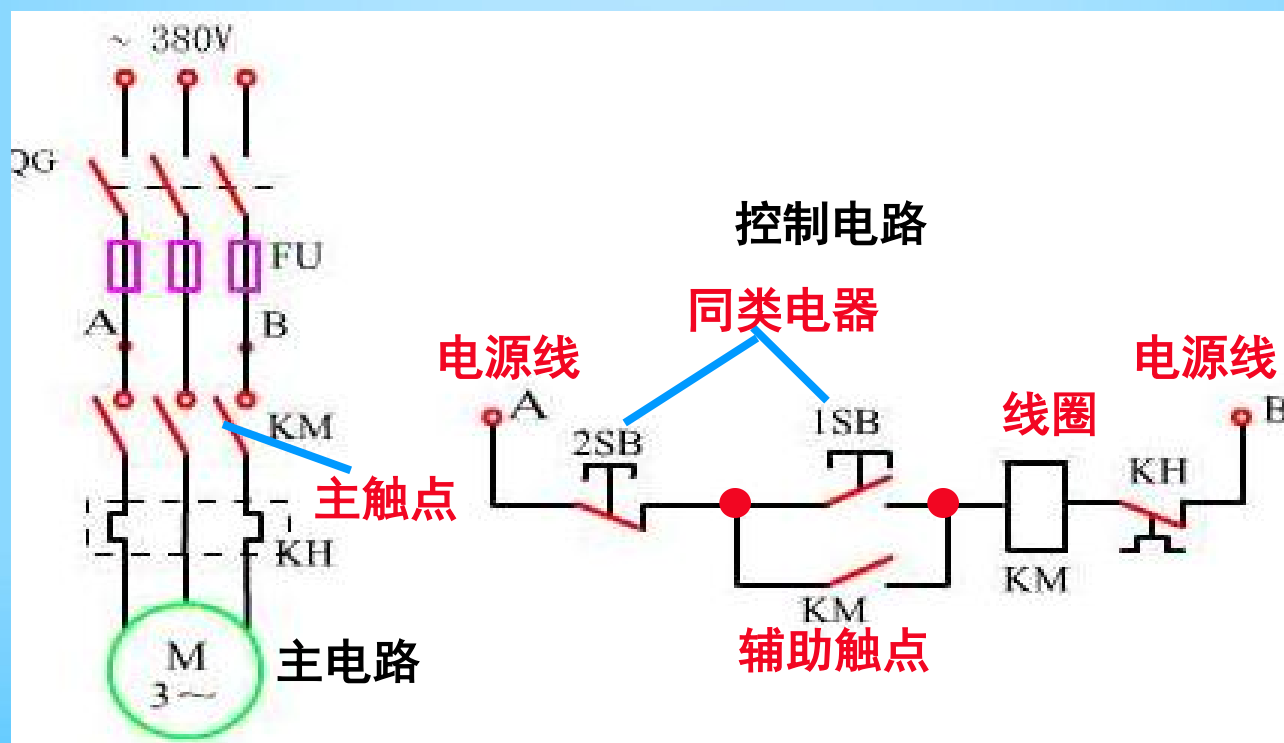
电器系统的组成:

主回路: 由电动机及与电动机相连接的电器、连线等组成的电路;

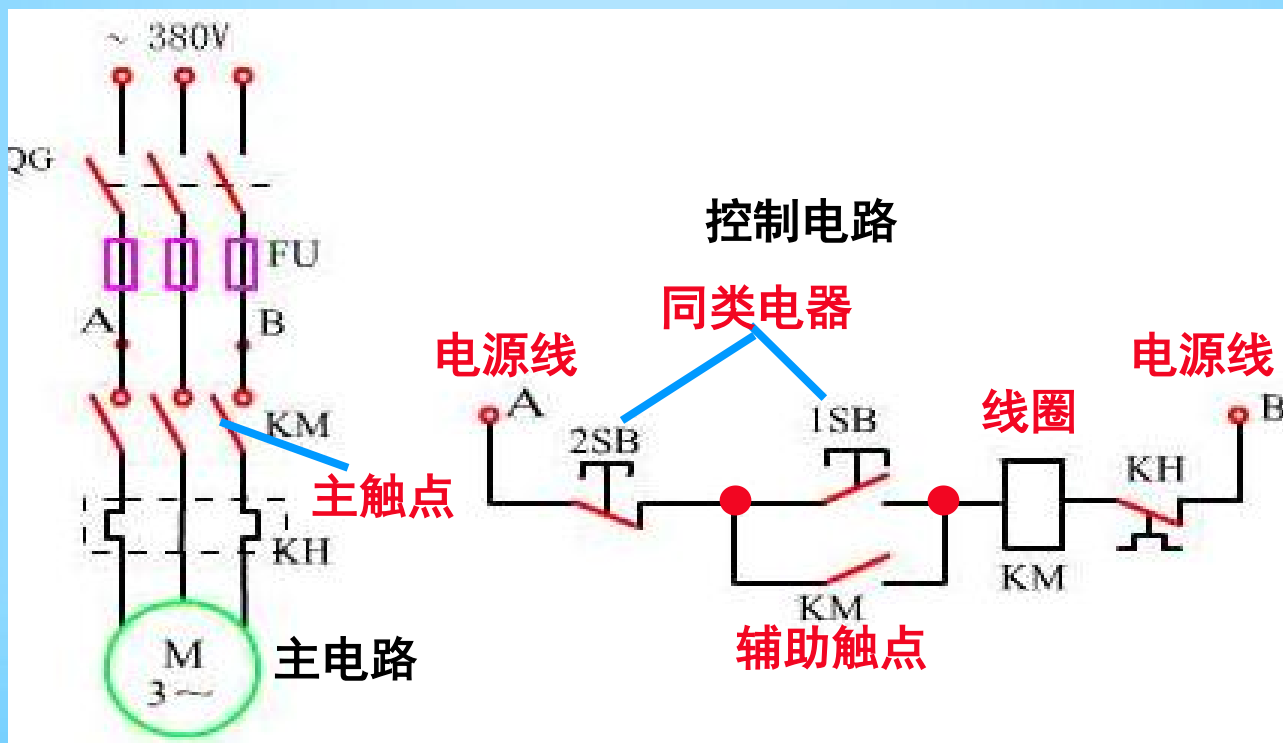
控制回路: 由操作按钮、电器等组成的电路。

电器电路的绘制方法如下：

- ① 通常将主回路和控制回路分开绘制；
主电路：粗线，左或上部； 控制线路：细线，右或下部；
- ② 控制线路的电源线分列两边，
按电器元件的动作顺序由上而下平行绘制；
- ③ 器件的各部分分别画在完成作用的地方；
- ④ 各电器部件的状态处于未动作前的状态；



- ⑤ 所有电器元件不画实际外形，而用**标准图形和文字符号**表示；
同类电器在文字符号前或后**加序号**区分；
- ⑥ 为了查线方便，两条以上导线连接处用**小圆点**表示电气连接；
- ⑦ 对具有循环运动的机构，应给出工作循环图，万能转换开关和行程开关应绘出动作程序和动作位置。



3. 电气系统中的基本保护

1) 电流保护

(1) 短路保护：防止用电设备（电动机、接触器等）短路而产生大电流冲击电网，损坏电源设备或保护用电设备突然流过短路电流而引起用电设备、导线和机械上的严重损坏。

采用的电器：熔断器、自动断路器。

原理：熔断器或自动断路器串入被保护的电路中，当电路发生短路或严重过载时，熔断器的熔体部分自动迅速熔断，自动断路器的过电流脱钩器脱开，从而切断电路，使导线和电器设备不受损坏。

(2) 过载保护：防止用电设备（如电动机等）长期过载而损坏用电设备。

采用的电器：热继电器、自动断路器。

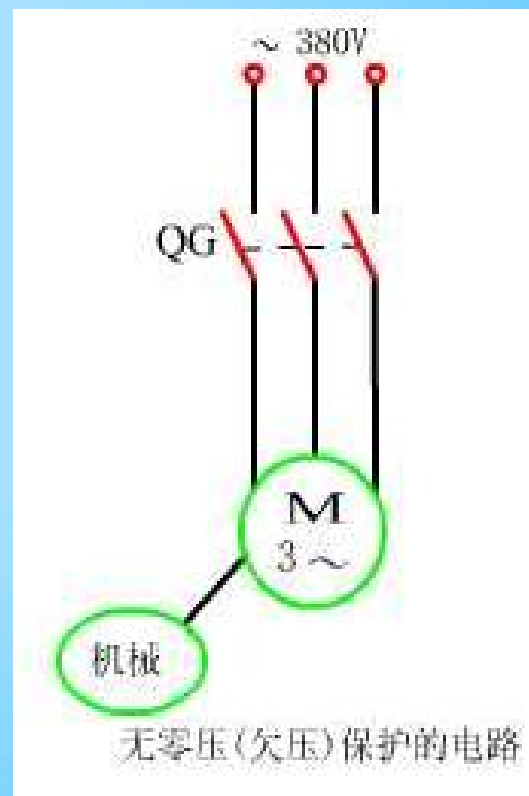
原理：热继电器的线圈接在电动机的回路中，而触头接在控制回路中。当电动机过载时，长时间的发热使热继电器的线圈动作，从而触头动作，断开控制回路，使电动机脱离电网。

2) 零压（或欠压）保护

作用：防止因电源电压的消失或降低引起机械设备停止运行，当故障消失后，在没有人工操作的情况下，设备自动启动运行而可能造成的机械或人身事故。

QG合上后，电动机通电旋转，机械运动；工作中，电源停电，电动机停止，机械停止运动；当电源来电时，电动机可自动启动运行，即机械突然运动，可能造成机械或人身事故。故该电路没有零压（欠压）保护。

在自动控制系统中，要保证在失电后，没有人工操作，电动机不能自动启动的保护称为零压（欠压）保护。



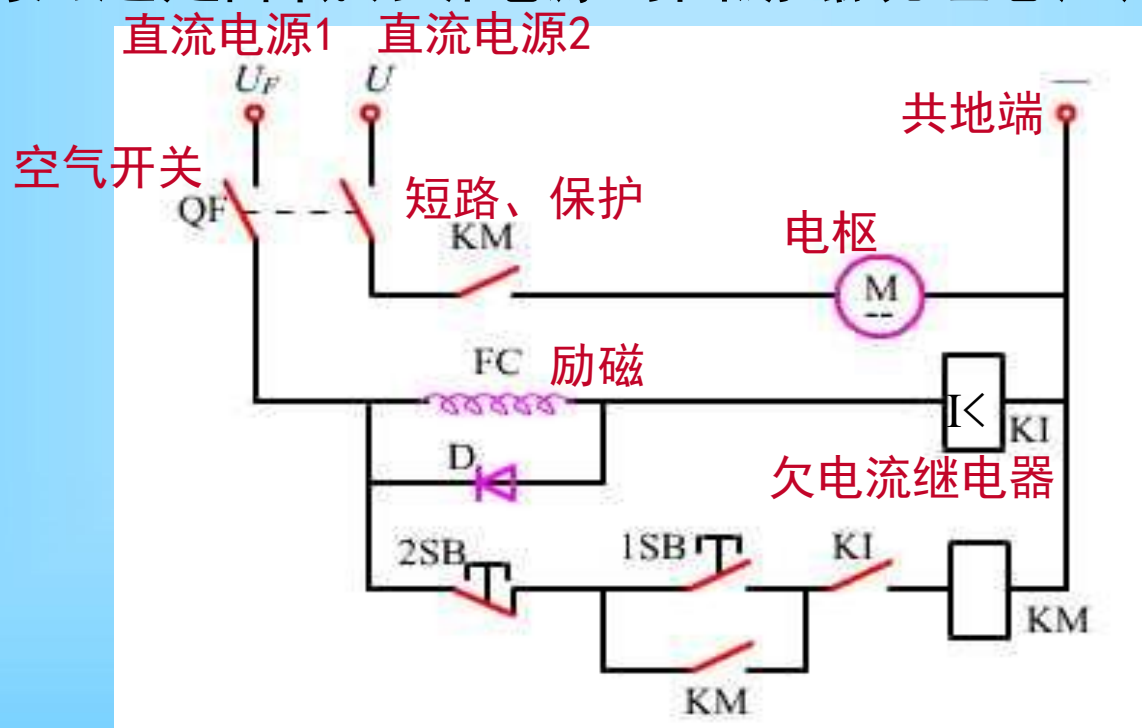
3) 互锁保护

保护一个电器通电时，另一个电器不能通电，若需后者通电，则前者必须先断电的一种保护。

4) 零励磁保护

防止直流电动机在没有加上励磁电压时，就加上电枢电压而造成机械“飞车”或电动机电枢绕组烧坏的一种保护。

原理：当 QF合上后，直流电动机的励磁绕组首先通电，且当励磁电流上升到额定值时，电流继电器 KI 线圈得电，其动合触头合上。当按下启动按钮后，KM 的线圈得电，其动合触头合上，电动机开始运转。若运行中励磁电流消失或降低太多，会使电流继电器 KI 释放，常开触头KI打开，从而使KM释放，电动机脱离电源而停车。二极管D的用途是降低切断电源时由励磁绕组感应产生的高电压。



零励磁保护线路：直流电动机零励磁保护

6.2.2 基本的控制线路

1. 异步电动机的启动控制电路

1) 直接启动控制电路

2) Y- Δ 降压启动控制电路

3) 按时间原则控制的定子串电阻降压启动控制电路

4) 按电流原则控制的定子串电阻降压启动控制电路

2. 异步电动机的正反转控制电路

3. 异步电动机的制动控制电路

1) 能耗制动控制电路

2) 电源反接制动控制电路

4. 其它基本控制电路

1) 点动与长动

2) 多点控制

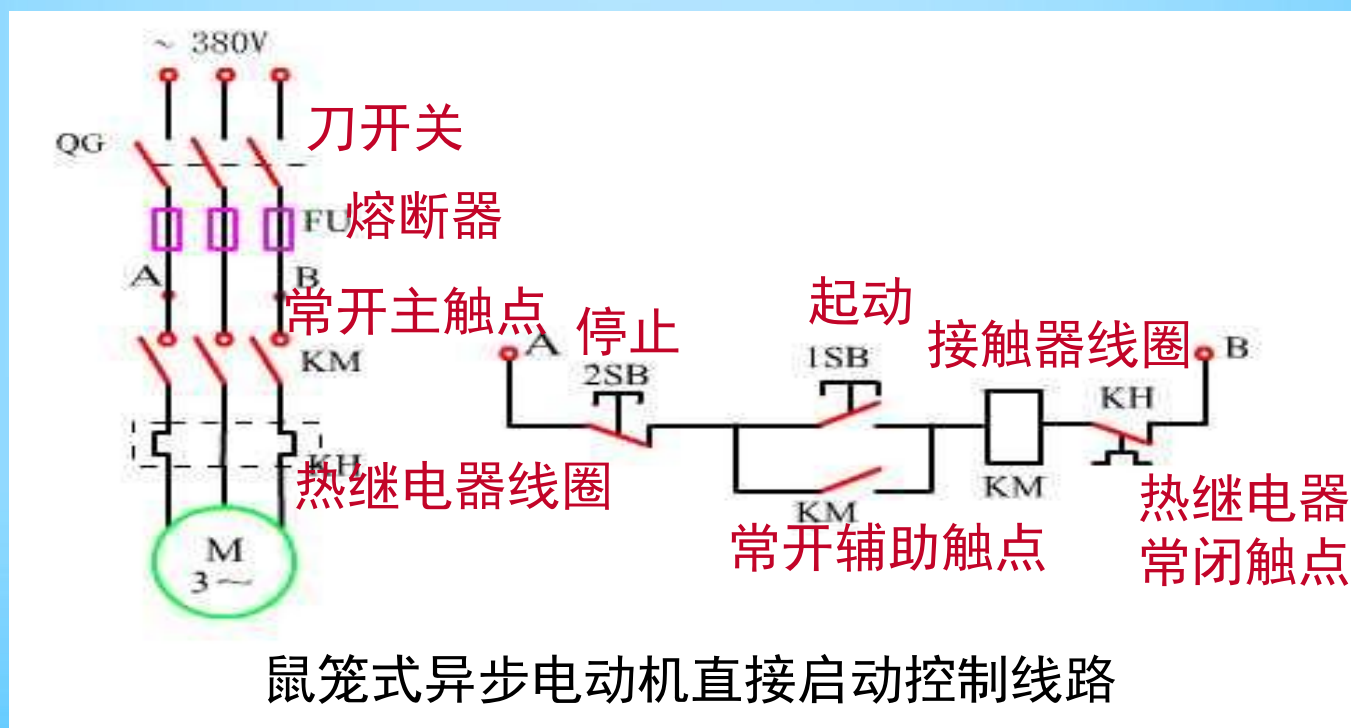
3) 顺序启停控制

6.2.2 基本的控制线路

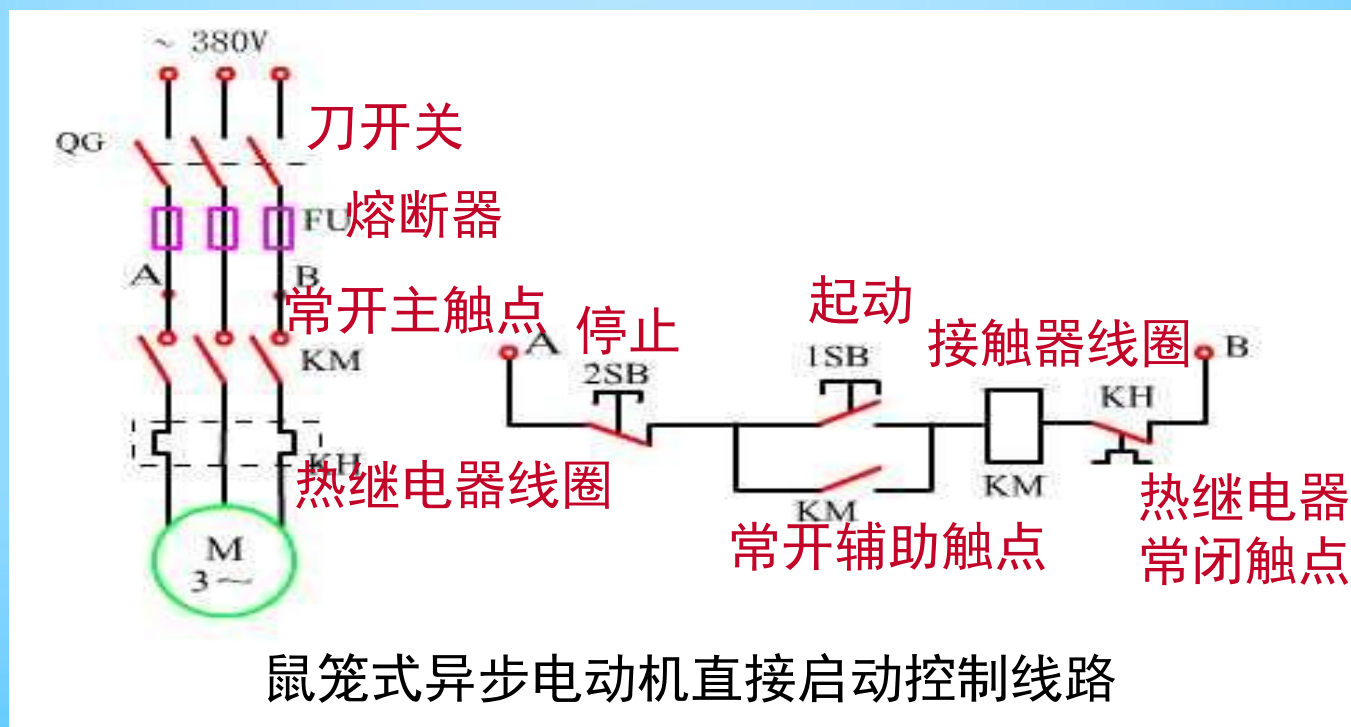
1. 异步电动机的启动控制电路

1) 直接启动控制电路

- ① **主回路：**当QG合上后，只有控制接触器KM的触头合上或断开时，才能控制电动机接通或断开电源而启动运行或停止运行，即要求控制回路能控制KM的动合主触头合上或断开。
- ② **控制回路：**当QG合上后，A、B两端有电压。



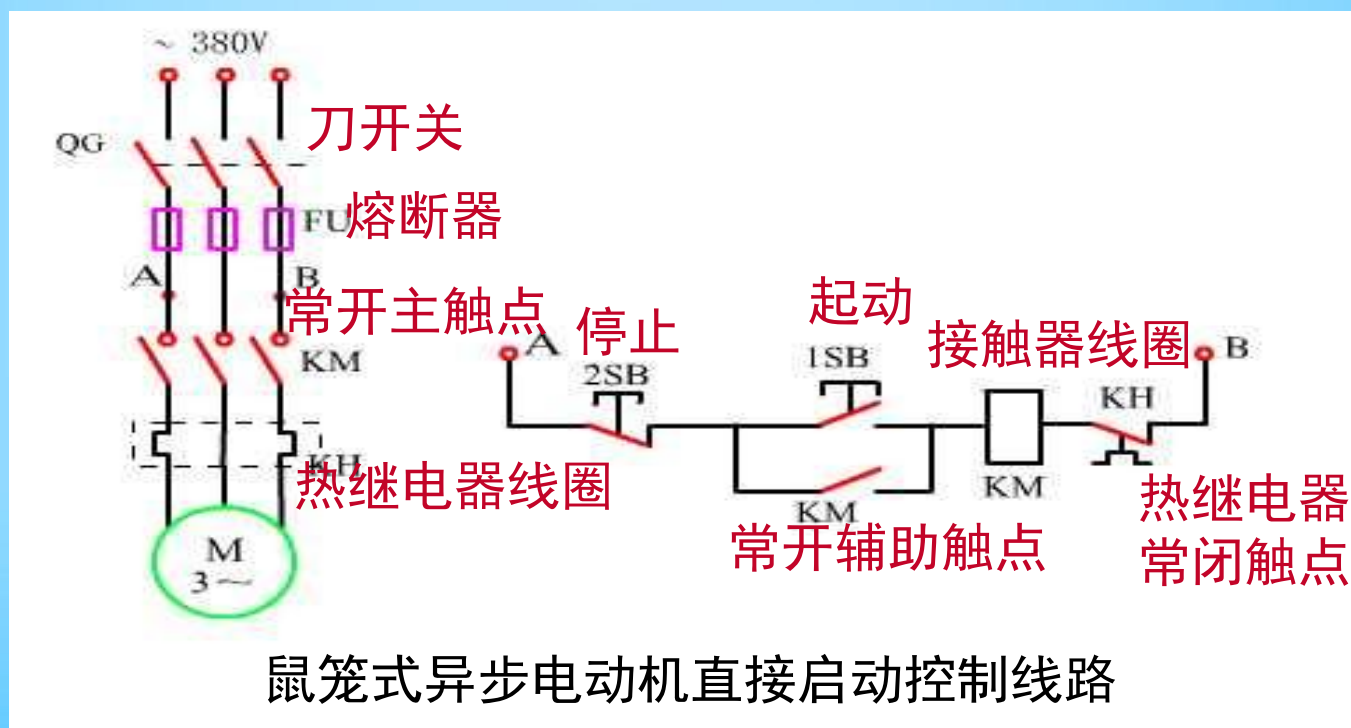
- **初始状态时**，接触器KM的线圈失电，其动合主触头和动合辅助触头均为断开状态；
- 当**按下启动按钮1SB**时，接触器KM的线圈通电，其辅助动合触头**自锁**（松开按钮1SB使其复位后，接触器KM的线圈能维持通电状态的一种控制方法），动合主触头合上使电动机接通电源而运转；
- 当按下停止按钮2SB后，接触器KM的线圈失电，其动合主触头断开使电动机脱离电网而停止运转。



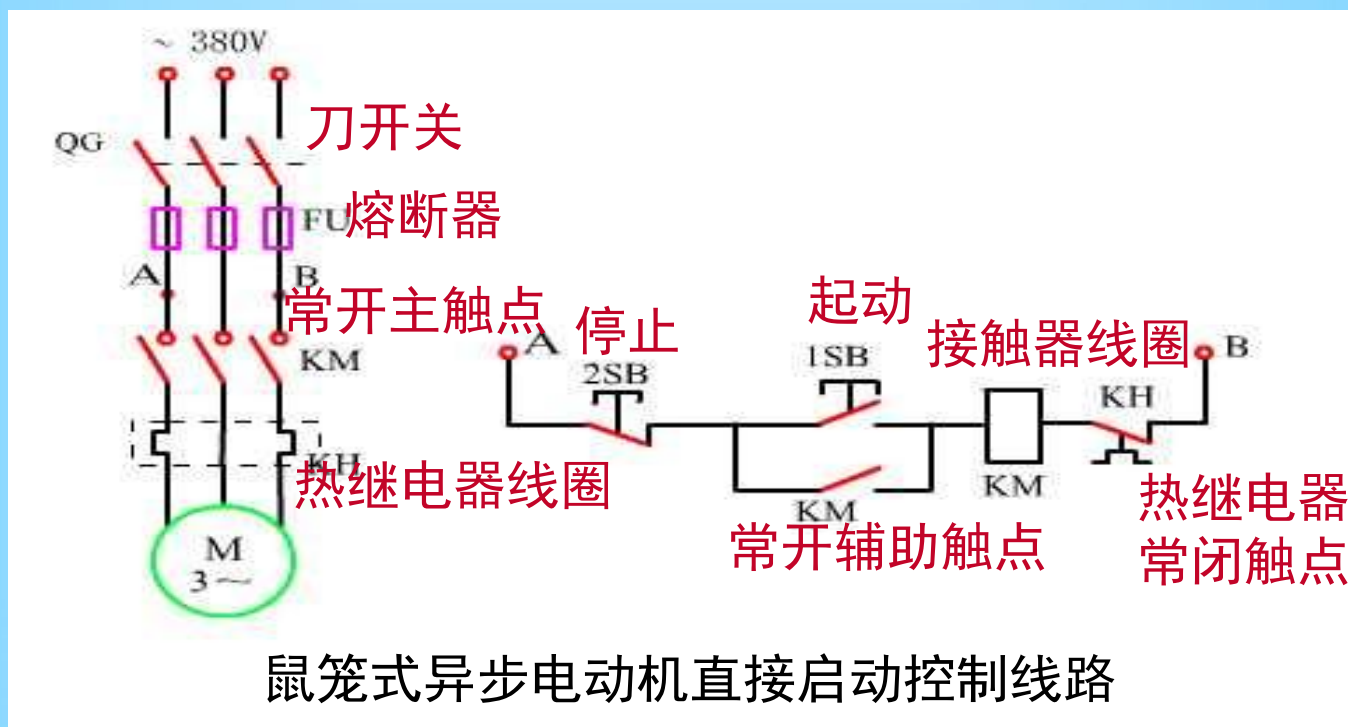
③ 保护

·**短路保护**：FU，当主回路或控制回路短路时，短路电流使熔断器的熔体部分烧断，使主回路和控制回路都脱离电网而停止工作。

·**过载保护**：KH，KH 的线圈部分串接在主回路中，当电动机工作在超载的情况下，过载电流使 KH 发热，线圈动作，串接在控制回路中的动断触头断开控制回路，接触器 KM 的线圈失电，动合主触头断开，电动机的电源使电动机停止运转而保护电动机不被烧坏。



·**零压（欠压）保护**：当电动机在运转时，电源突然停电时，电动机停止运转，接触器KM的线圈失电。但当电源突然来电时，由于接触器KM的线圈不能通电，电动机不能自动启动运行。只有当操作者按下启动按钮1SB时才能使电动机启动运行，即该电路具有零压（欠压）保护。

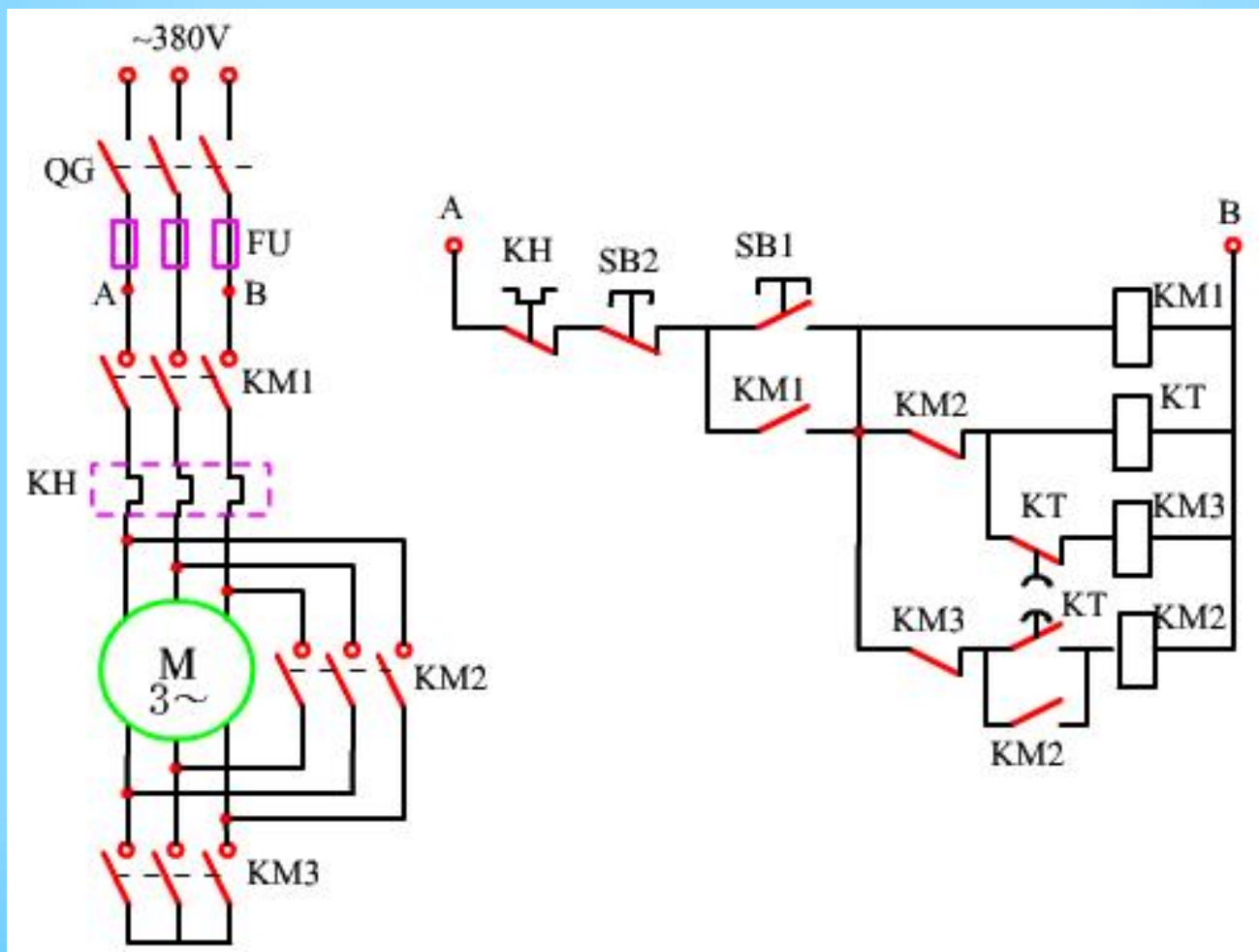


自锁：利用电器自己的触头使自己的线圈得电从而保持长期工作的线路环节称为自锁环节。这种触头叫**自锁触头**。

2) Y- Δ 降压启动控制电路

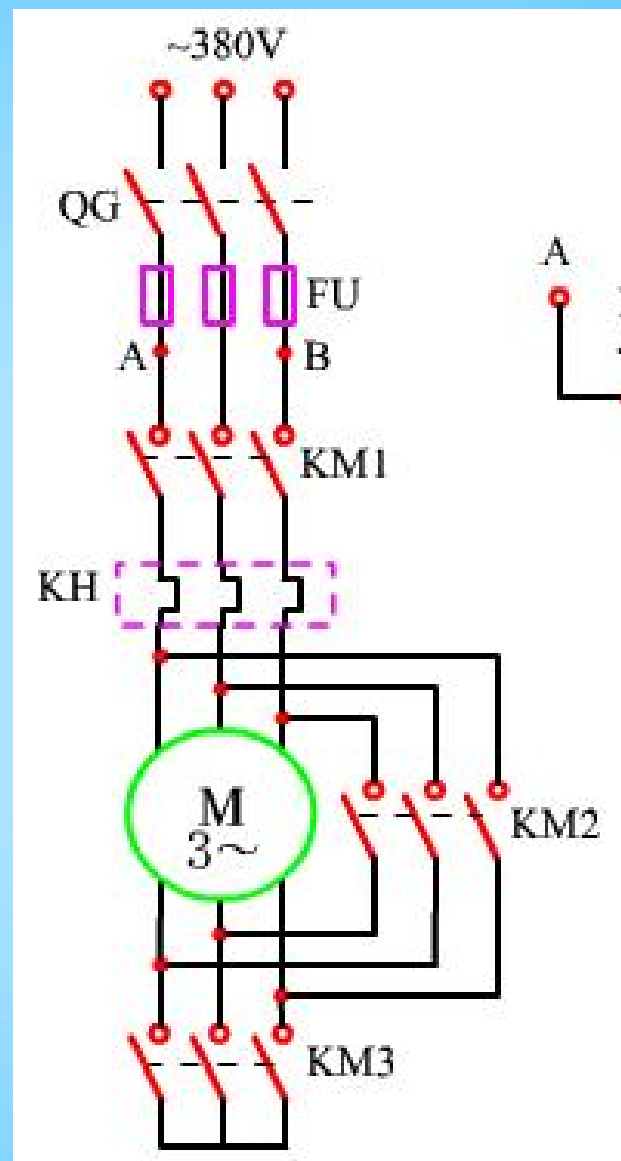
对控制电路的要求：

启动时定子绕组接成Y形，启动结束后，定子绕组换接成 Δ 形。
左边部分为主回路，右边部分为控制回路。



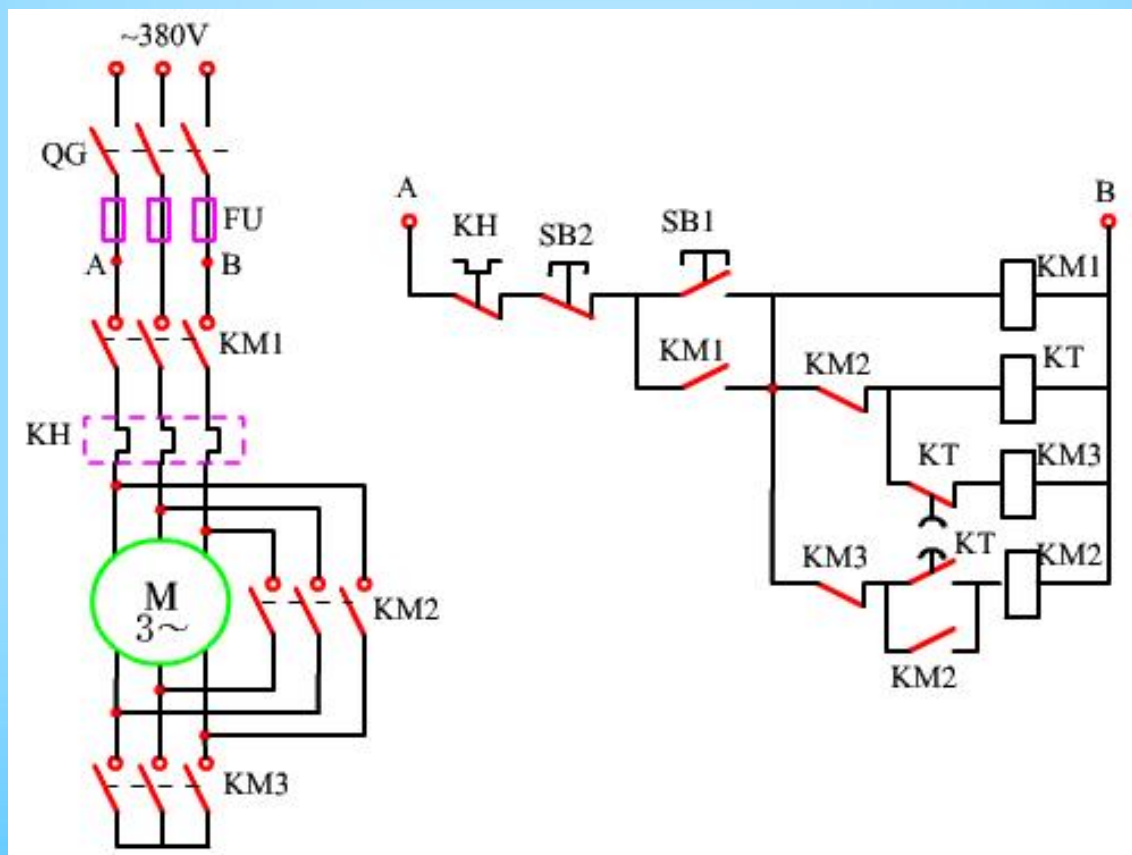
① 主回路

- KM1、KM3的动合触头同时闭合时，电动机的定子绕组接成Y形；
- KM1、KM2的动合触头同时闭合时，电动机的定子绕组接成 Δ 形；
- 若KM2和KM3同时闭合，则电源短路。
- 启动时控制接触器KM1和KM3得电，启动结束时，控制接触器KM1和KM2得电，在任何时候不能使KM2和KM3同时得电。

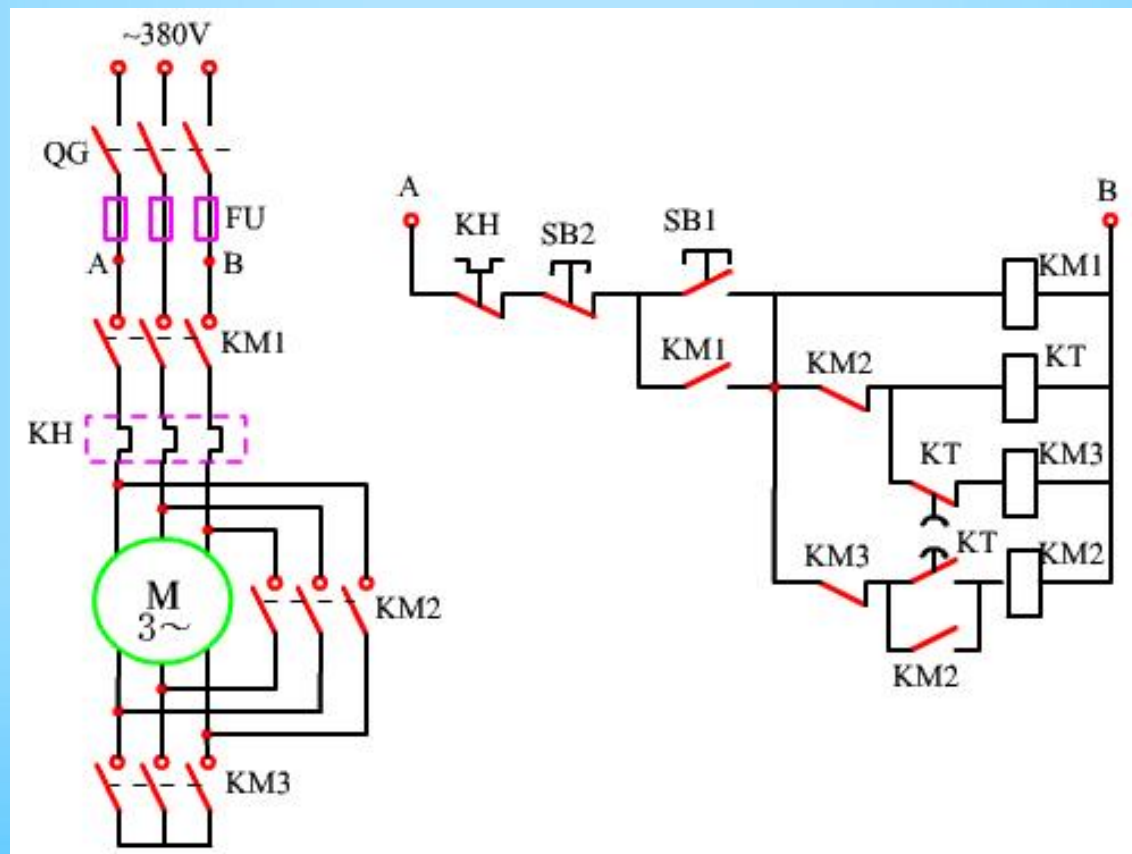


② 控制回路

- 当电路处于初始状态时，接触器KM1、KM2、KM3和时间继电器KT的线圈均失电，电动机脱离电网而静止不动。
- 当操作者按下启动按钮时，KM1首先得电自锁，同时KM3、KT得电，KM1和KM3的主动合触头闭合，电动机接成Y形开始启动。



➤ 启动一段时间后，KT的延时时间到，其延时断开动断触头断开，使KM3失电，KM3的主动合触头断开，同时，延时继电器的延时闭合动合触头使KM2得电，KM2的动合触头闭合，由于KM1继续得电，故当时间继电器的延时时间到后，控制电路自动控制KM1、KM2得电，使电动机的定子绕组换接成 Δ 形而运行。



③ 保护：

- 电流保护：KH、FU，同异步电动机直接启动电路。
- 零压（欠压）保护：同异步电动机直接启动电路。
- 互锁（连锁）保护：主回路要求KM2、KM3中任何时候只能有一个得电，所以在控制回路的KM2、KM3支路中互串对方的动断辅助触头达到保护的目的。

④ 特点：

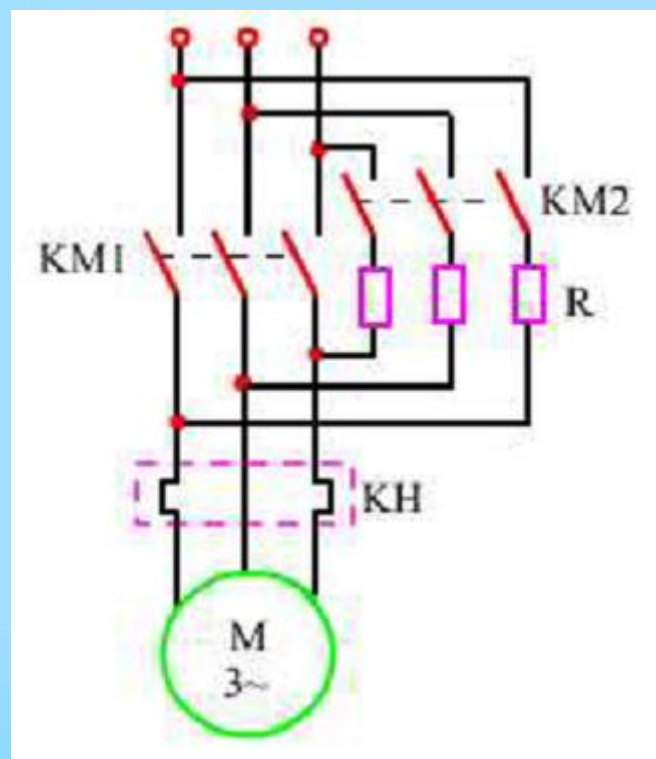
启动过程是按时间来控制的，时间长短可由时间继电器的延时时间来控制。在控制领域中，常把用时间来控制某一过程的方法称为**时间原则控制**。

[Y-△降压启动控制电路动画](#)；[Y-△降压启动控制电路演示](#)

3) 按时间原则控制的定子串电阻降压启动控制电路

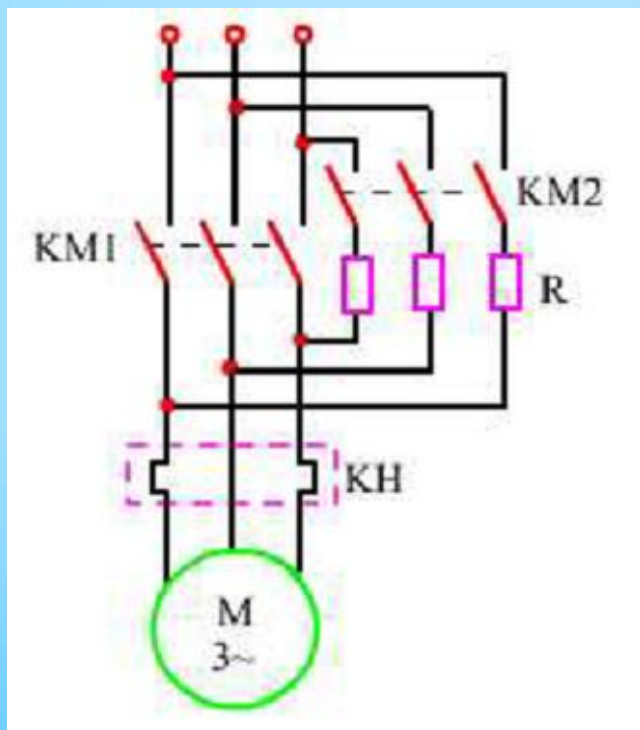
对控制电路的要求：

启动时，电动机的定子绕组串接电阻；启动结束后，电动机定子绕组直接接入电网而运行。



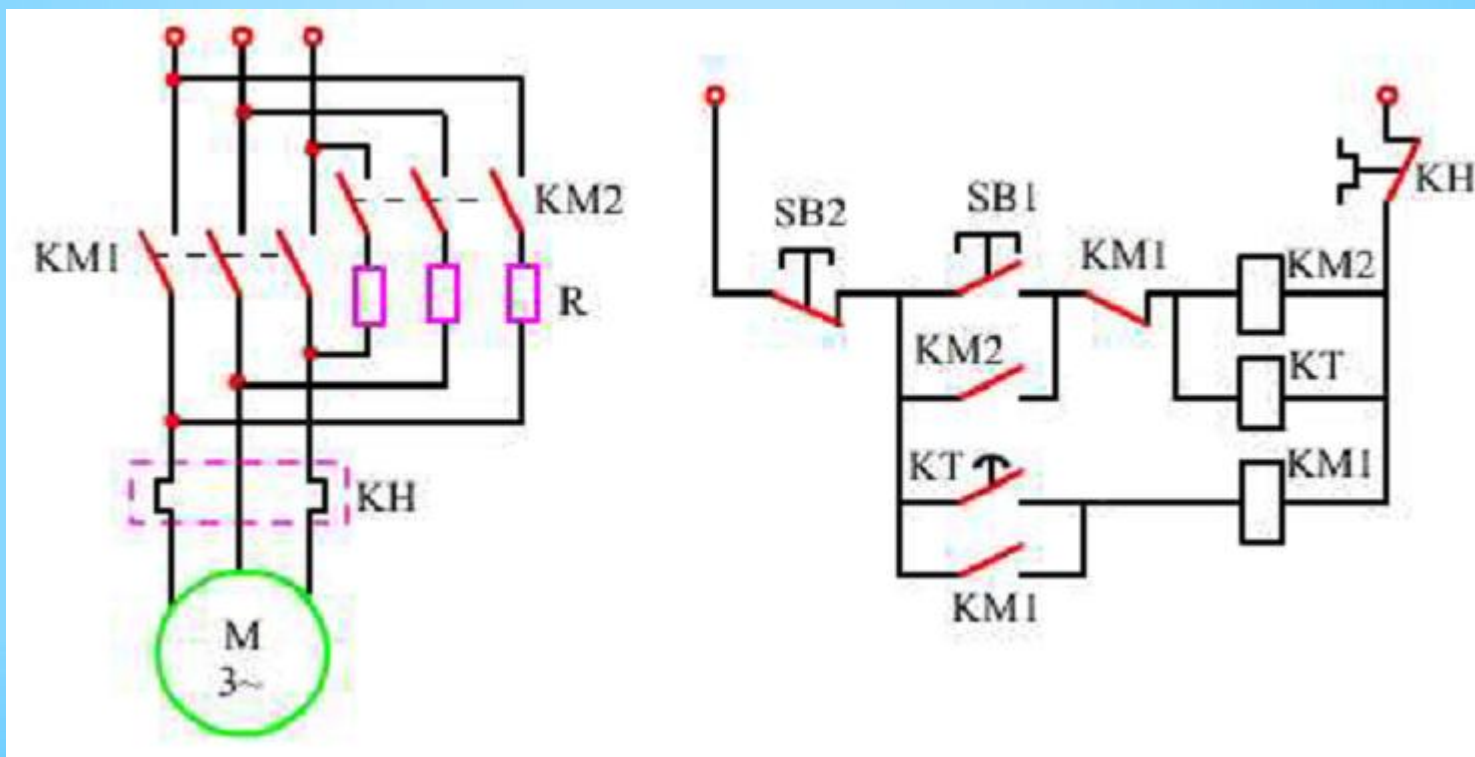
① 主回路

- 启动时，KM2的主触头闭合，KM1的主触头断开，电动机定子绕组串接电阻后接入电网；
- 启动结束后，KM1的主触头闭合，KM2 的主触头处于任何状态时，电动机直接接入电网。
- 即主回路要求控制回路：启动时，控制 KM2 得电，KM1失电，当启动结束时，控制KM1 得电。



② 控制回路

- 当电路处于初始状态时，接触器 KM1、KM2 和时间继电器 KT 的线圈都失电，电动机脱离电网处于静止状态；
- 当操作者按下启动按钮 SB1 时，接触器 KM2 的线圈首先得电并自锁，其主触头闭合，电动机定子绕组串接电阻启动；
- 在开始启动时，时间继电器 KT 同时开始延时；



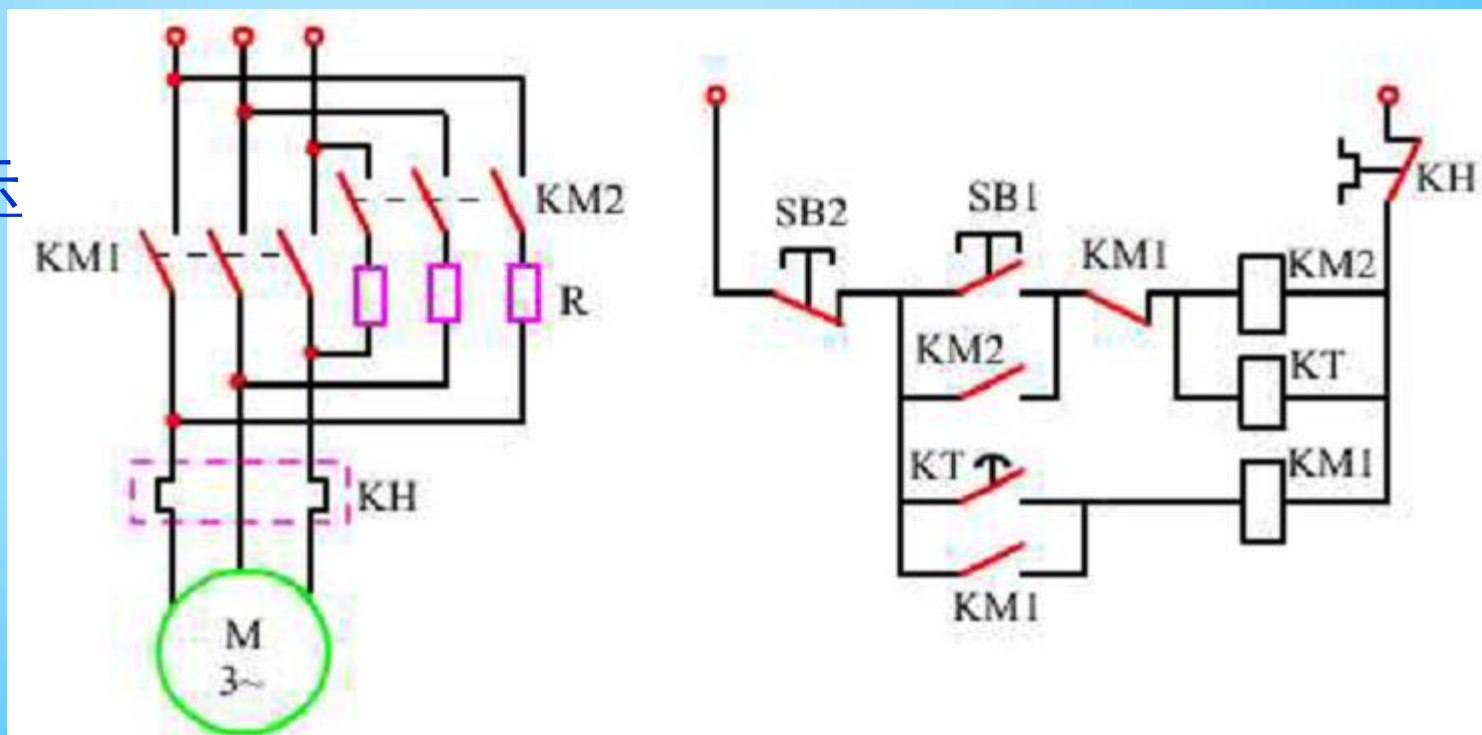
➤当启动一段时间后，延时继电器的延时时间到，其延时动合触头闭合，使接触器 KM1的线圈得电，其动合主触头闭合，短接电阻，使电动机直接接入电网而运行。

➤KM1的线圈得电后，KM2的状态不影响电路的工作状态，但为了节省能源和增加电器的使用寿命，KM2和KT用 KM1的动断辅助触头使其断开。

③ 保护：

➤与前相同。

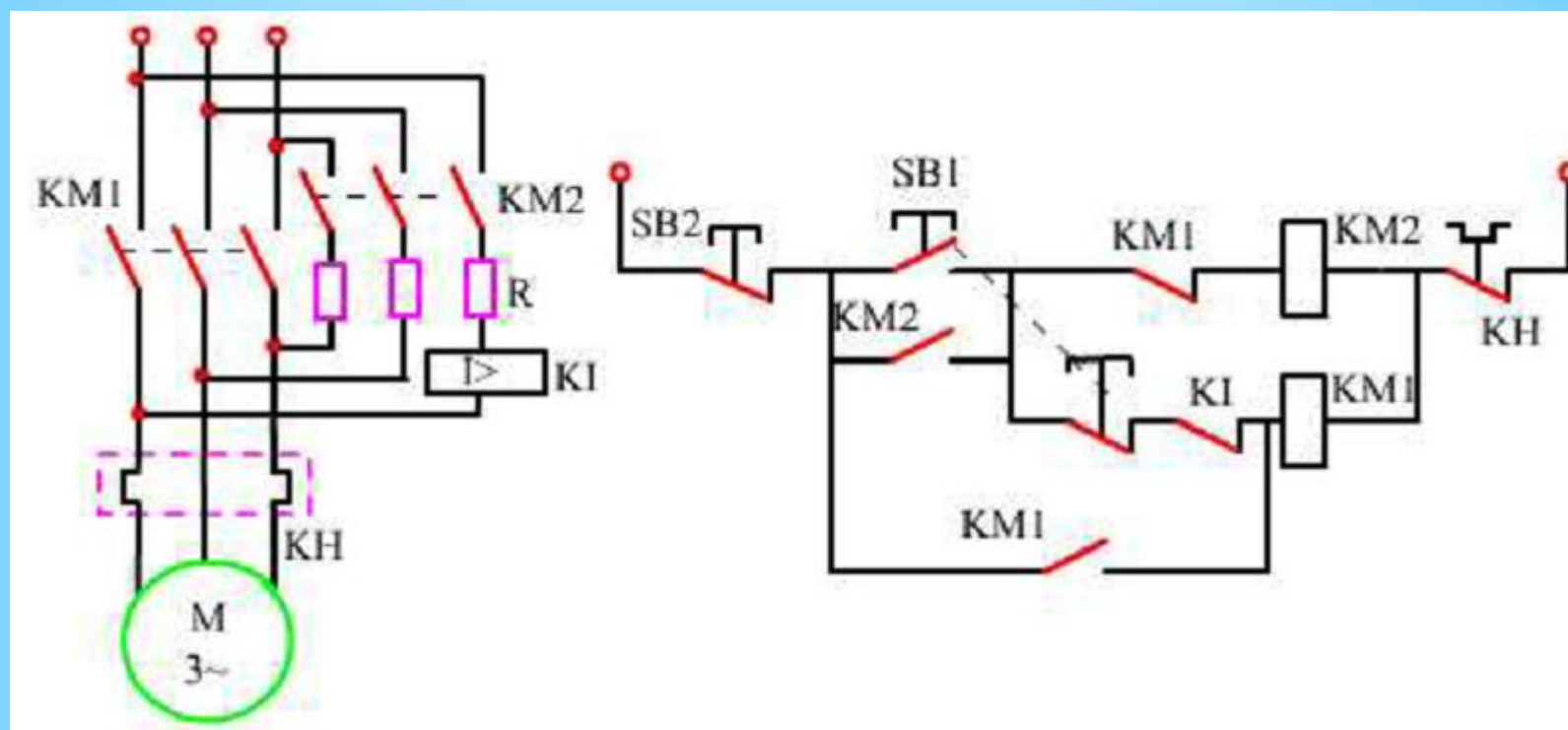
➤电路[动画演示](#)



4) 按电流原则控制的定子串电阻降压启动控制电路

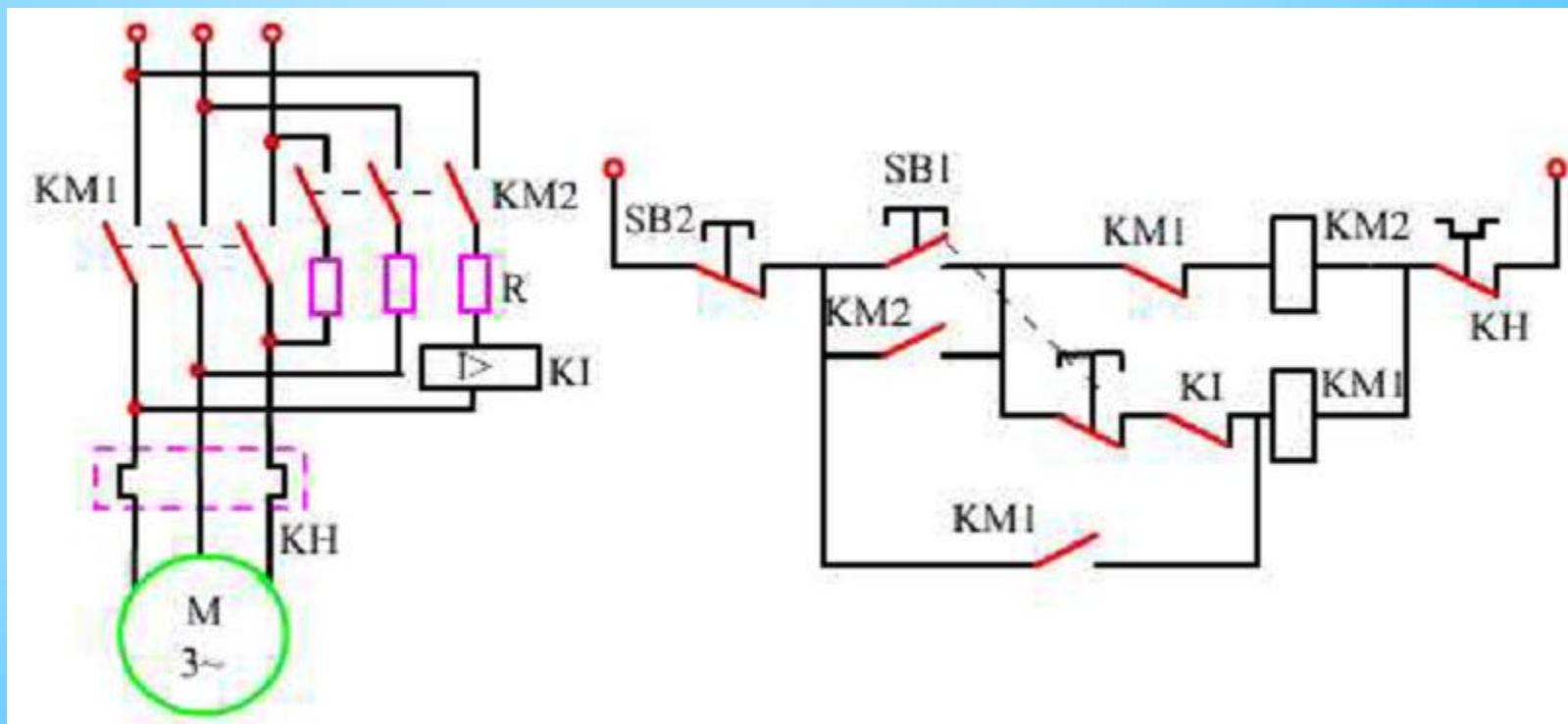
① 主回路

由图可知：主回路与电路 3) 基本相似，不同之处在定子串电阻的回路中，同时串接电流继电器，用以检测定子电流的大小。



② 控制回路

- 当电路处于初始状态时，接触器 KM1、KM2 的线圈均失电，电动机脱离电网而处于静止状态；
- 当操作者按下启动按钮 SB1 后，接触器 KM2 首先得电并自锁，由于启动按钮 SB1 的动断触头和电流继电器动断触头的作用，KM1 不能得电，故 KM2 的动合主触头闭合，使电动机定子串接电阻启动，启动电流大于电动机的额定电流，电流继电器线圈得电，动断触头断开；

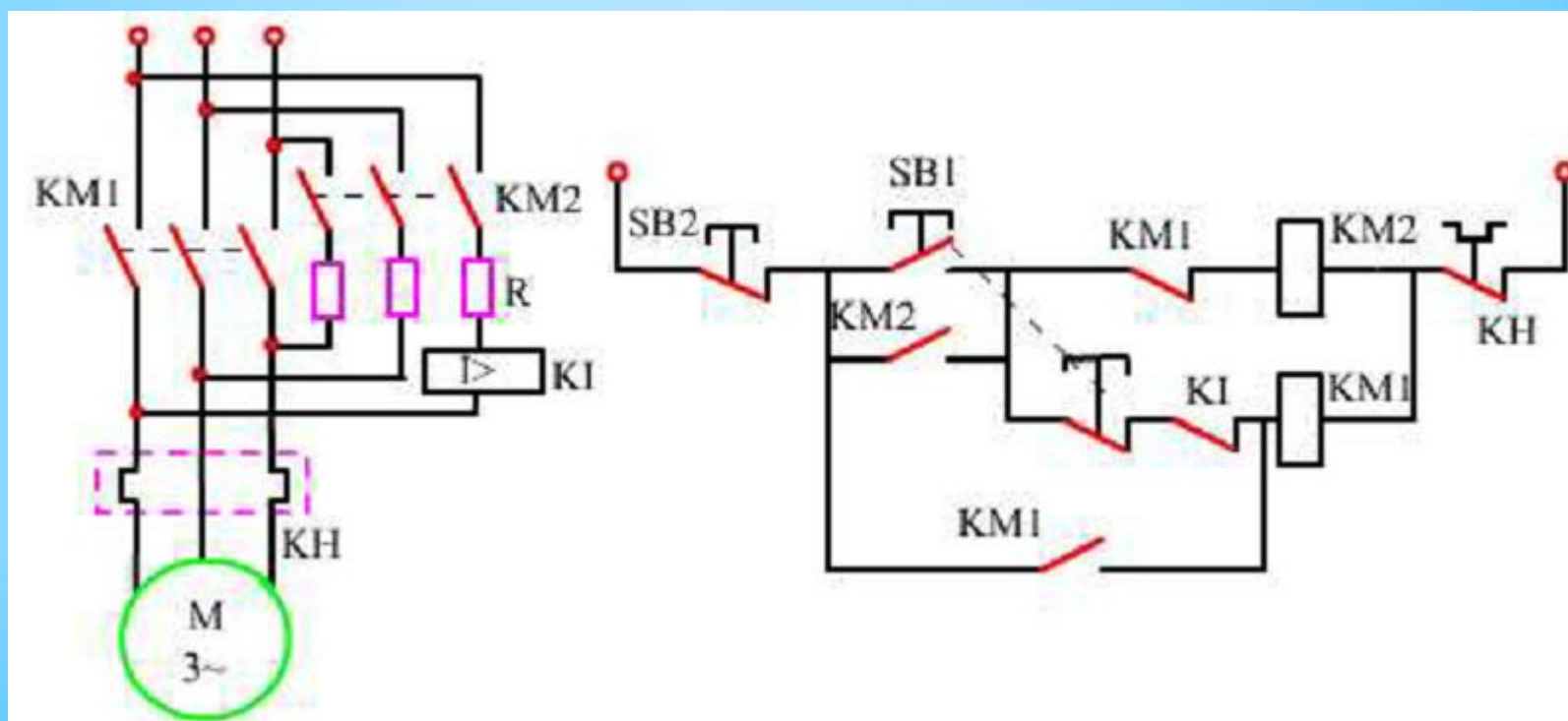


➤随着电动机的转速上升，定子电流将下降，当电流下降到设定值时，电流继电器恢复初态，其动断触头闭合，使接触器 KM1 得电并自锁，电动机直接接入电网而运行。

➤KM1 的动断触头使 KM2 失电。

③ **保护：**与前相同。

④ **特点：**启动过程是由电流来控制的。在电气系统中常把这种控制方式称之为**电流控制原则**。

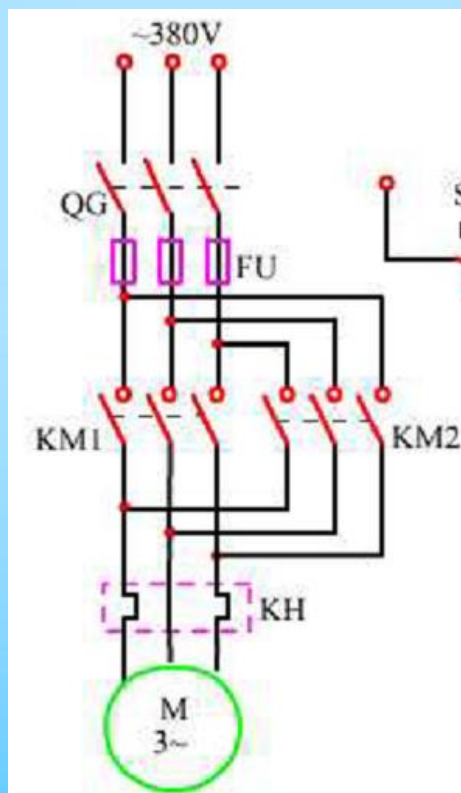


2. 异步电动机的正反转控制电路

1) 基本正反转控制电路

① 主回路

- KM1的主触头闭合，电动机为正转；
- KM2的动合主触头闭合时，电动机反转；
- 当KM1、KM2同时闭合时，电源短路。



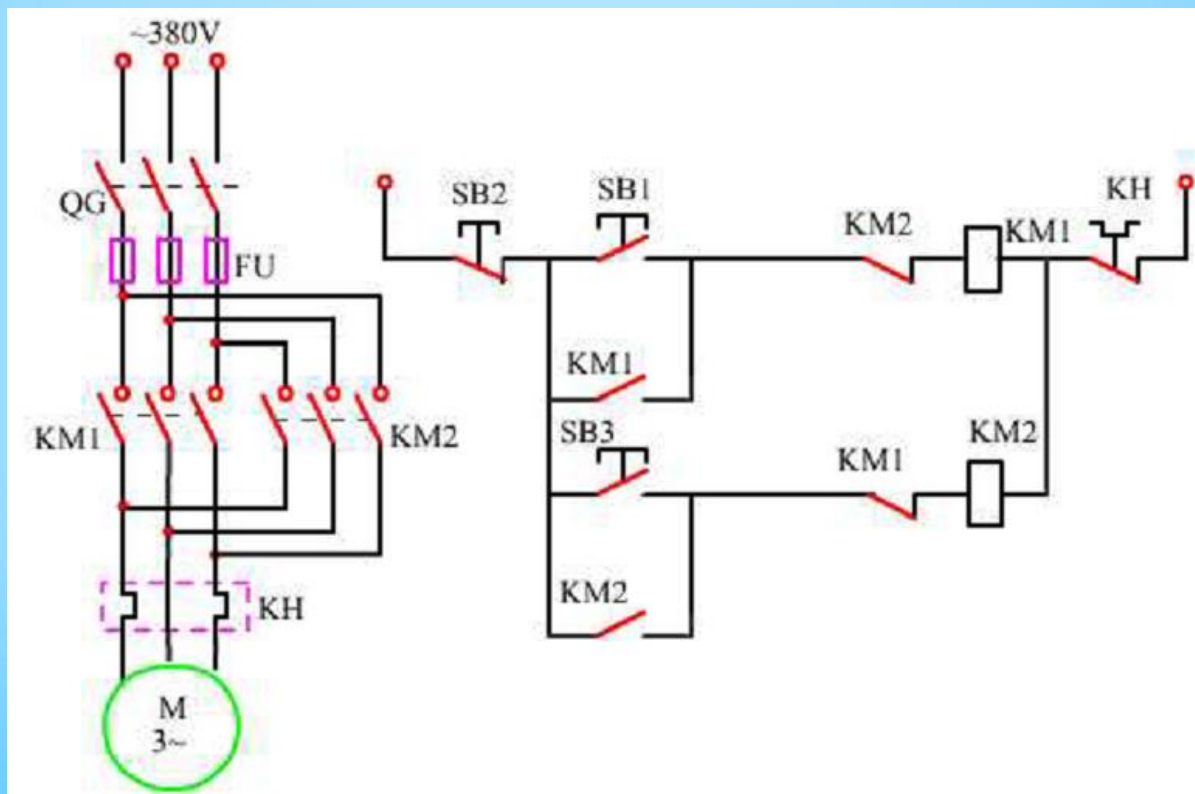
2. 异步电动机的正反转控制电路

1) 基本正反转控制电路

① 主回路

- KM1的主触头闭合，电动机为正转；
- KM2的动合主触头闭合时，电动机反转；
- 当KM1、KM2同时闭合时，电源短路。

② 控制回路



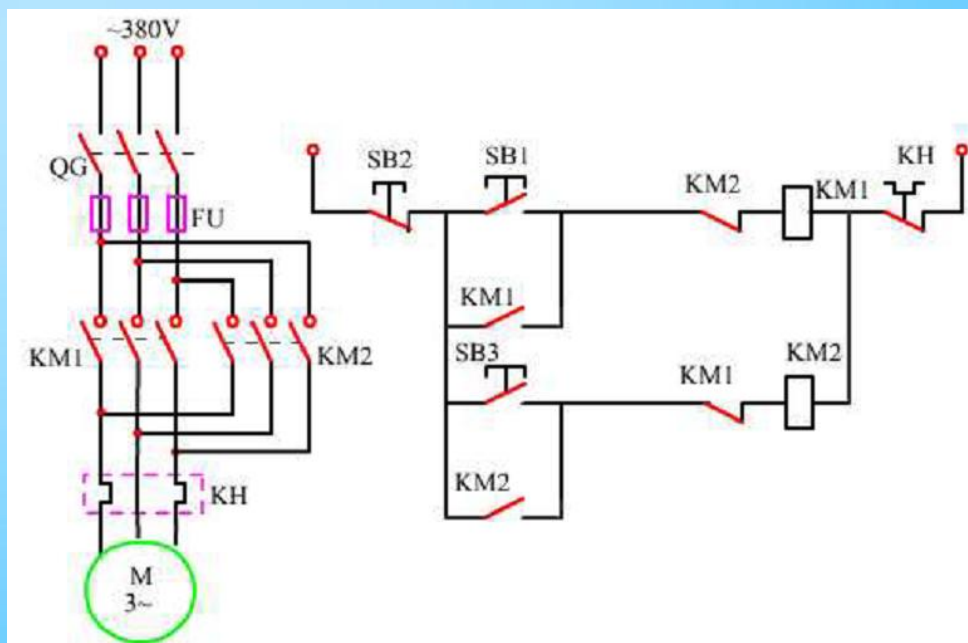
③ 保护

- 电流保护；
- 互锁保护：接触器KM1、KM2支路中的动断触头KM2、KM1保证KM1、KM2两电器在任何时候都只能有一个得电。

存在的问题：如果电动机已经在正转（或反转），要使电动机改为反转（或正转），必须先按停止按钮SB2，再按反向（或正向）按钮。

2) 实用正反转控制电路动画

正反转的改变变得更容易。
正反转控制电路演示



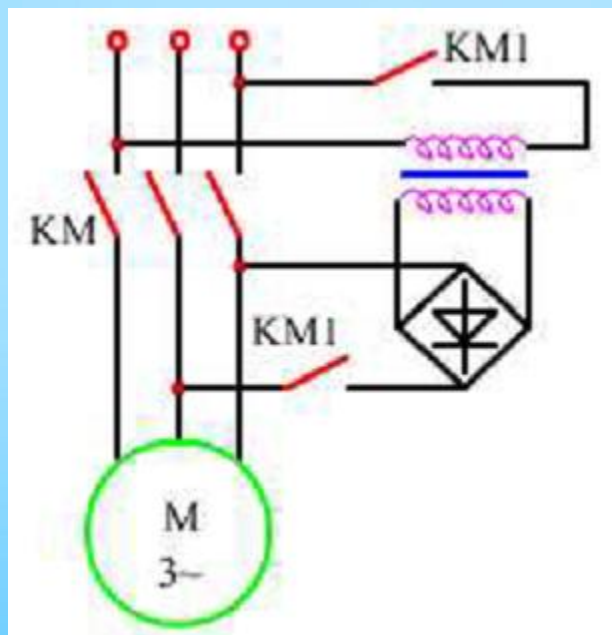
3. 异步电动机的制动控制电路

1) 能耗制动控制电路

切断交流电源，再在定子两相绕组内通一直流电，产生制动力矩。

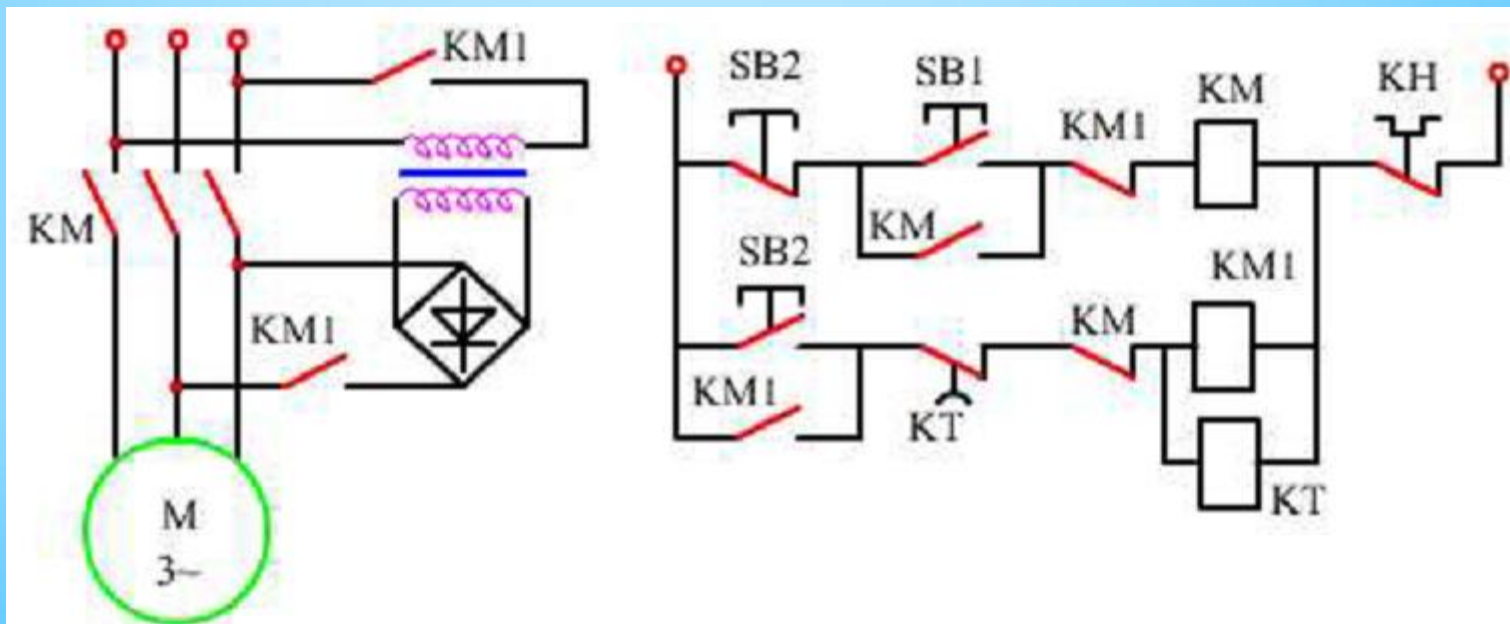
① 主回路要求：

- 按下启动按钮时，接触器KM的线圈得电、KM1失电；按下停止按钮时，KM1的线圈得电、接触器 KM 的线圈失电。同时要保证 KM、KM1的线圈不能同时得电。



② 控制回路

- 当电路处于初始状态时，接触器 KM、KM1 和时间继电器 KT 的线圈均失电，电动机脱离电网而禁止；
- 按下启动按钮 SB1 时，接触器 KM 首先得电并自锁，其动合主触头闭合使电动机接入电网而启动运行；
- 在运行的过程中，按下停止按钮 SB2，SB2 动断触头使 KM 的线圈失电，SB2 的动合触头和 KM 的动断触头使接触器 KM1 和时间继电器 KT 的线圈同时得电并由 KM1 的动合触头自锁，KM1 的主触头使电动机的定子接上直流电源进行能耗制动，时间继电器同时开始延时。



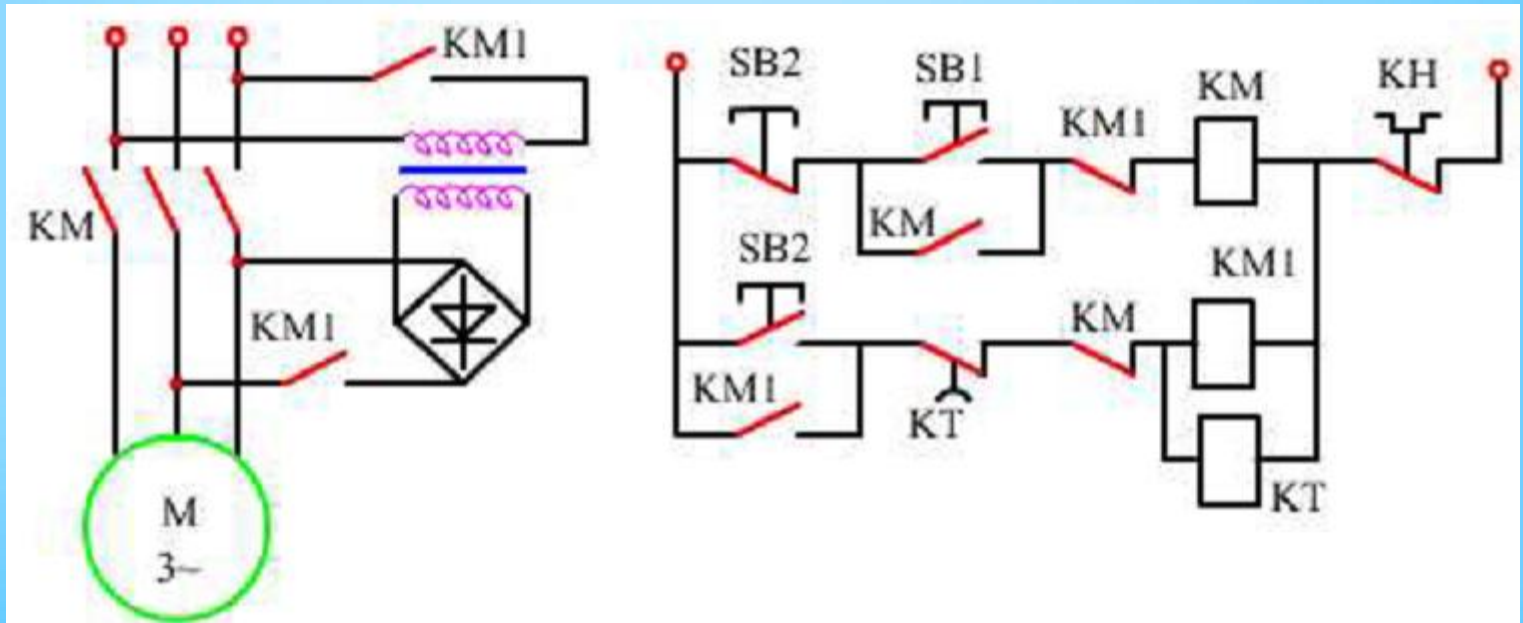
➤ 制动一段时间（电动机的速度已经为 0）后，时间继电器的延时时间到时继电器 KT 的动断触头使接触器 KM1 和时间继电器 KT 的线圈同时失电，电动机脱离直流电网而静止。

➤ 电路又重新回到初始状态。

③ 保护：与其它电路基本相同。

④ [能耗制动控制电路动画](#)

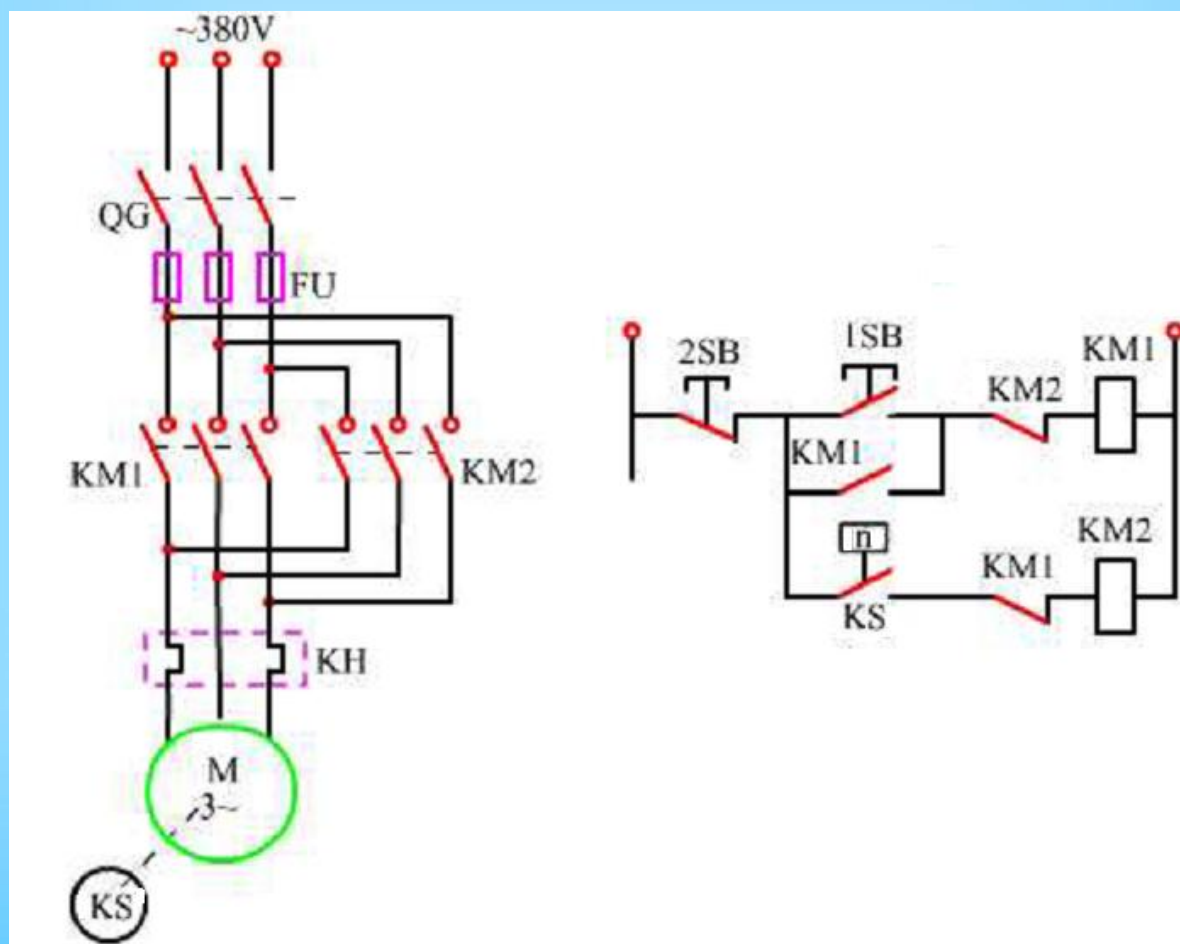
⑤ [能耗制动控制电路演示](#)



2) 电源反接制动控制电路

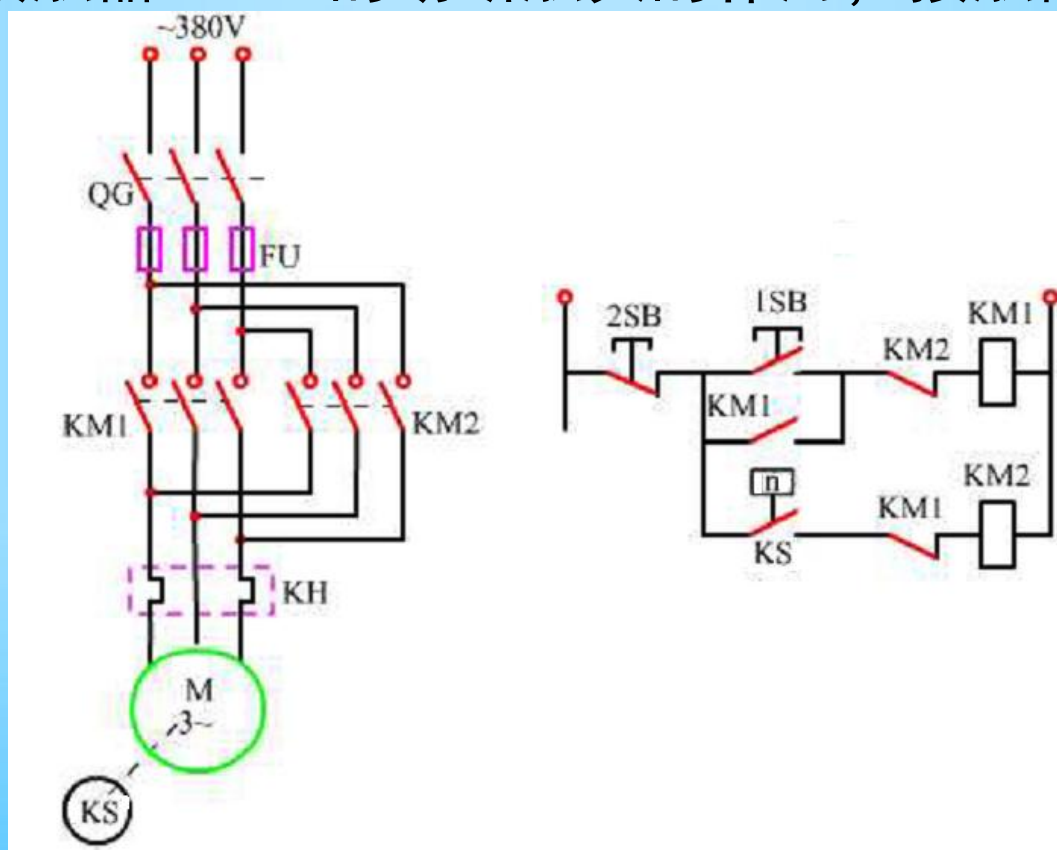
① 主回路

- 与异步电动机正反转控制电路基本相同。
- 只是电动机轴上连接一个速度继电器KS，用来测量电动机的转速，当速度接近 0 时，速度继电器的动合触头断开。

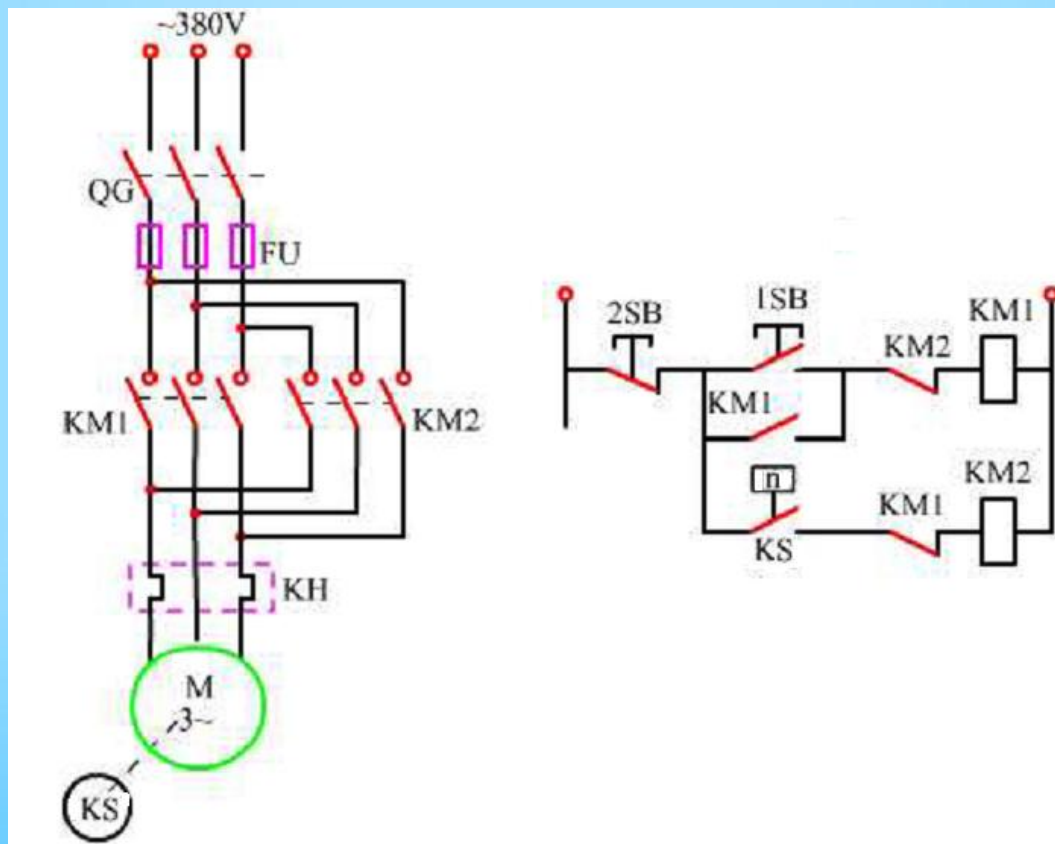


② 控制回路

- 当电路处于初始状态时，接触器 KM1、KM2 的线圈失电，电动机脱离电网而静止；
- 按下启动按钮 1SB 时，接触器 KM1 首先得电且自锁，其动合触头闭合，电动机接入电网直接启动运行；
- 当电动机的速度上升到某一定值时，速度继电器 KS 的动合触头闭合，但由于接触器 KM1 的动断触头的作用，接触器 KM2 的线圈不能得电；

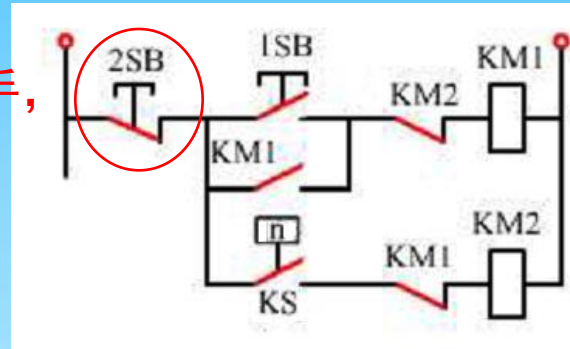


➤当按下停止按钮 2SB 后**松手**，由于电动机的转速不能突变，速度继电器 KS 的动合触头继续闭合，此时，接触器 KM2 的线圈得电，其动合主触头使电动机的定子绕组电源反接，电动机反接制动，当电动机的转速迅速下降到接近到 0 时，速度继电器 KS 的动合触头断开，电动机断开电源自然停车到速度为 0 而静止，反接制动结束。电路又重新回到初始状态。



③ 保护： 与前相同。

按下停止按钮 2SB 后松手，
KM2可保持得电



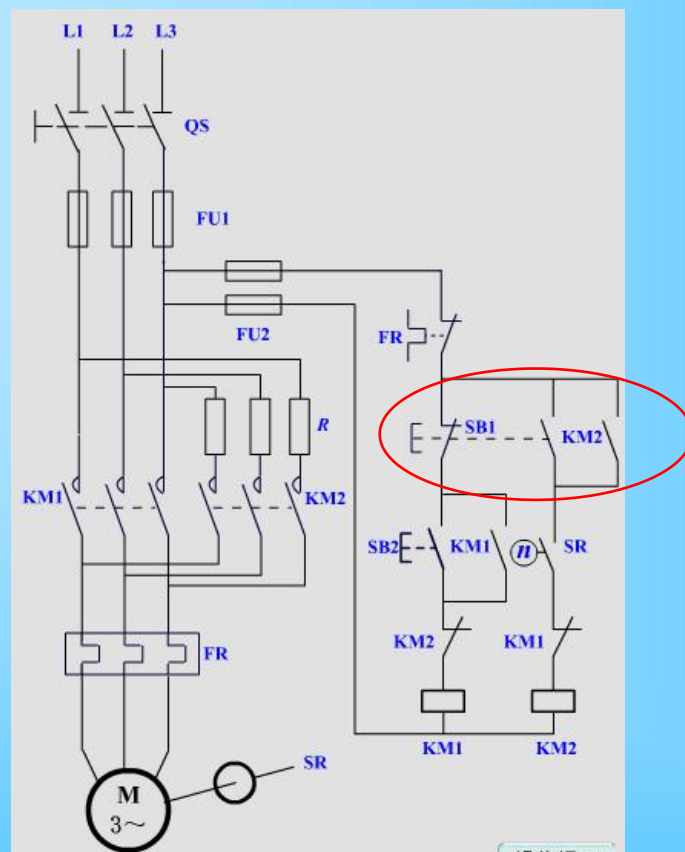
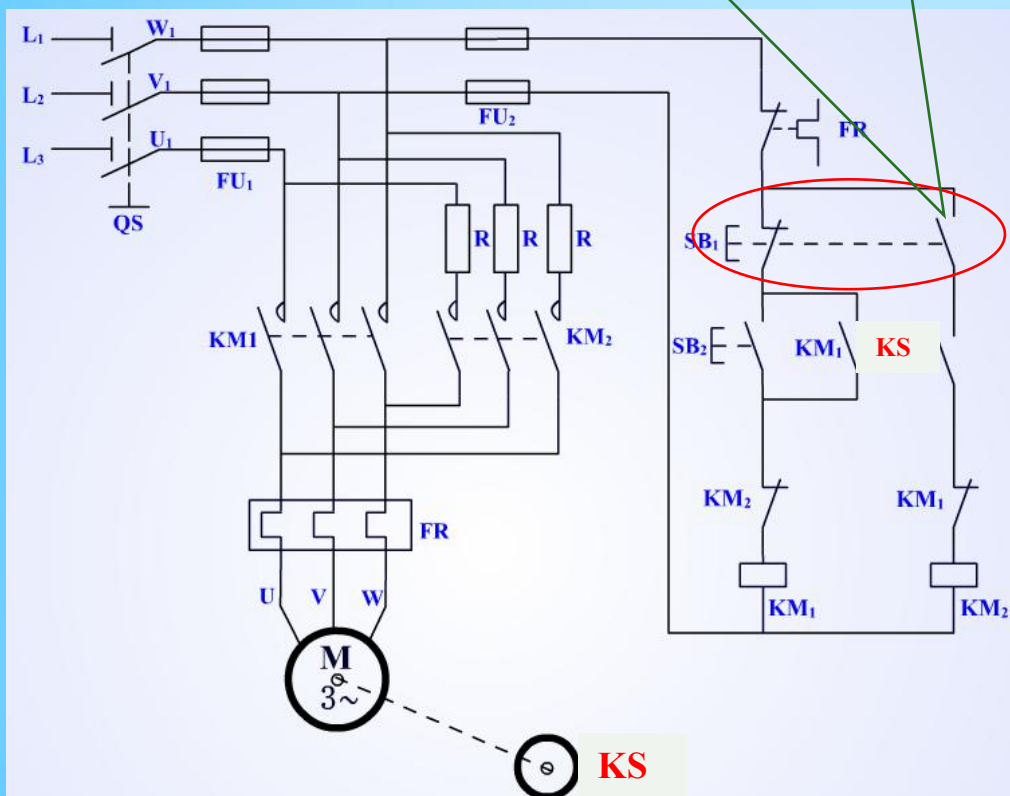
特点：

制动过程是由速度来控制的。

在电气系统中常把这种控制方式称之为**速度控制原则**。

电源反接制动控制电路动画；电源反接制动控制电路演示

需要一直按着不松手进行制动



4. 其它基本控制电路

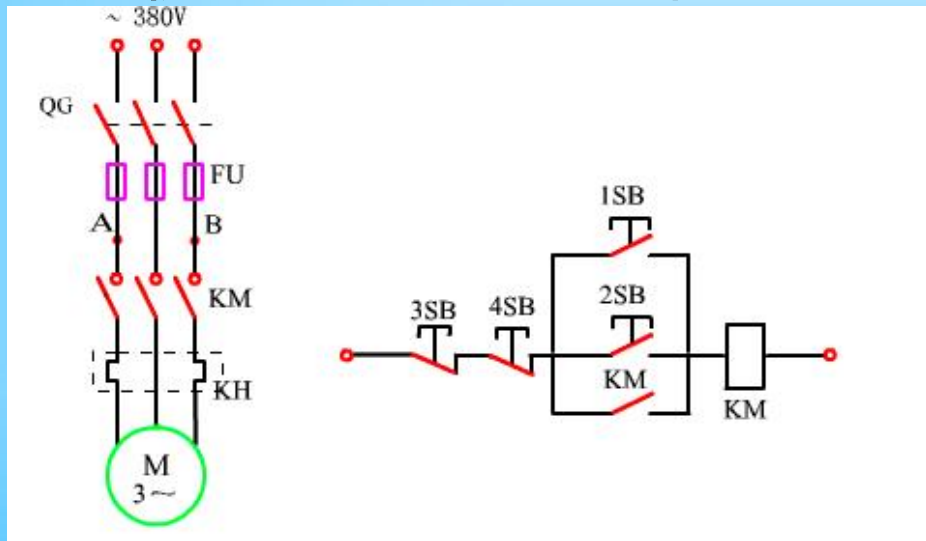
1) 点动与长动

点动： 调试或维修状态下的一种间断性工作方式。

长动： 正常状态下的一种连续工作方式。

2) 多点控制

主要用于大型机械设备，能在不同的位置对运动机构进行控制，如对驱动某一运动机构的电动机在多处进行启动和停止的控制。即在各操作地点各安装一套按钮，其**接线的组成原则**是各启动按钮的常开触点并联而各停止按钮的常闭触点串联。

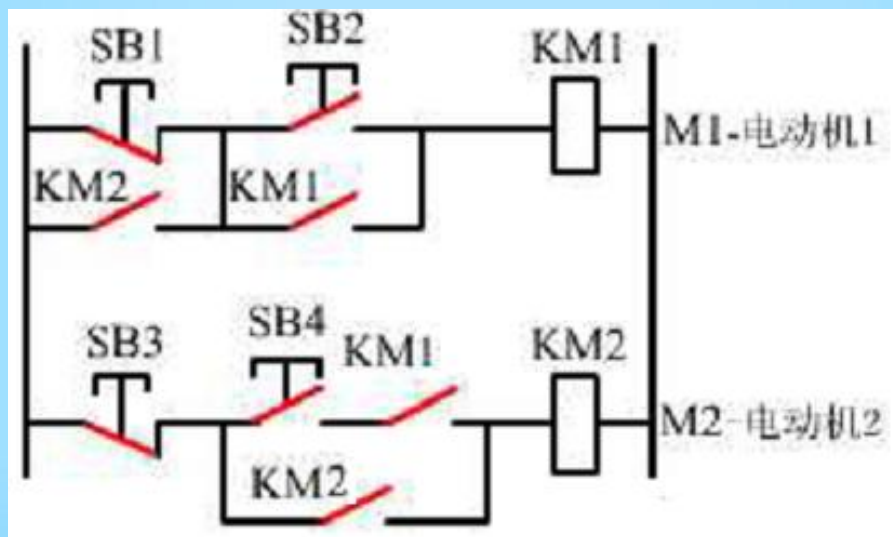


两地都能控制一电动机启动、停止的控制电路

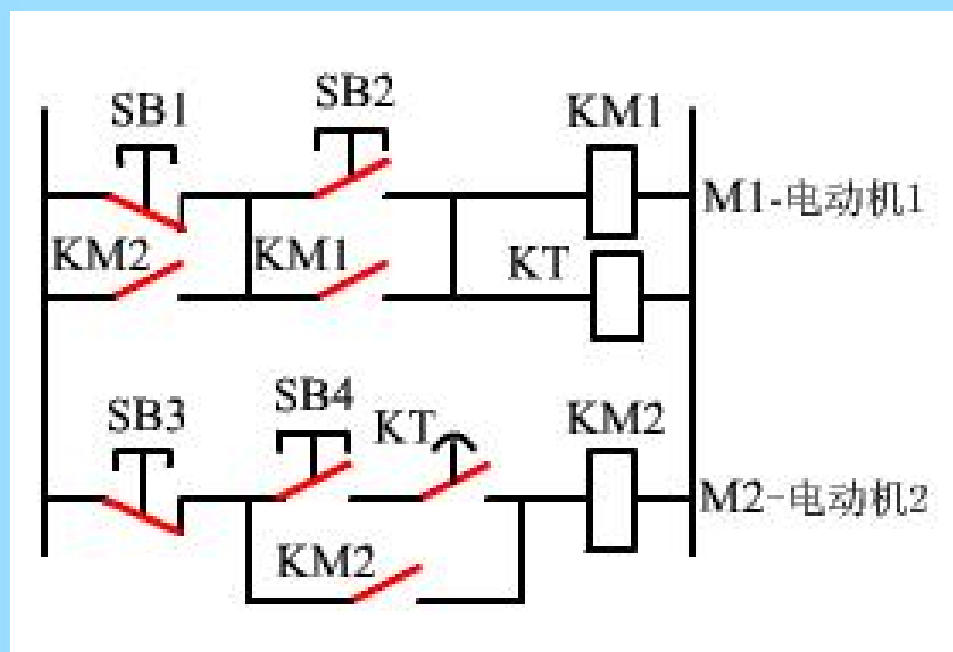
3) 顺序启停控制

两个以上运动部件的启动、停止需按一定顺序进行的控制，称为**顺序控制**。如：切削前需先开冷却系统，工作机械运动前，需先开润滑等。

例1：有两台电动机M1和M2，要求M1启动后，M2才能启动，而M2停止后，M1才能停止。



例2：若把例1中的要求改为：要求电动机M1启动一段时间后，M2才能启动，则控制电路变为有时间要求的控制电路。



思考

1. 试设计控制线路，要求：三台电动机1M、2M、3M按一定顺序启动：即1M启动后，2M才能启动；2M启动后3M才能启动；停车则同时停。
2. 试设计一台电动机的控制线路，要求：能正反转并能实现能耗制动。
3. 试设计一条自动运输线，有两台电机，1M拖动运输机，2M拖动卸料机。要求：
 - (1) 1M先启动后，才允许2M启动；
 - (2) 2M先停止，经过一段时间1M自动停止，且2M可以单独停止；
 - (3) 两台电动机均有短路、长期过载保护。

作业:

6. 7,

6. 8,

6. 9,

6. 12,

6. 24。

